

hemorrágicos. Las condiciones que predisponen a esta infección son la diabetes, la acidosis metabólica, la adicción a drogas, el linfoma, la leucemia y el uso de corticoides y citotóxicos.

Debe corregirse la hiperglicemia y la acidosis metabólica en forma rápida y administrarse anfotericina B. Algunos pacientes se recuperan con el tratamiento.

Histoplasmosis, actinomicosis, blastomicosis y coccidioidomicosis

La histoplasmosis, la actinomicosis y la blastomicosis presentan un cuadro clínico similar al de una meningitis subaguda. El LCR muestra una pleocitosis con predominio de polimorfonucleares. El tratamiento de elección de la actinomicosis es la penicilina; para la histoplasmosis y la blastomicosis está indicada la anfotericina B.

La coccidioidomicosis es común en el sudeste de los Estados Unidos. Produce un síndrome gripal con un infiltrado pulmonar fino, sugestivo de una neumonía no bacteriana. En el 0,05-0,2% de los casos esta infección tiene una forma diseminada que puede afectar el SNC con un cuadro clínico muy similar al de la meningitis tuberculosa. Es difícil la identificación del germen en el SNC, sin embargo se puede obtener de ganglios linfáticos y de lesiones cutáneas.

El medicamento de elección es la anfotericina B. La mortalidad es del 50% a pesar del tratamiento.

INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR RICKETSIAS, PROTOZOOS Y LOMBRICES

Infecciones por rickettsias

Son infecciones producidas por cocobacilos Gram negativos intracelulares que infectan al hombre mediante la picadura de garrapatas o pulgas. En la actualidad son enfermedades poco frecuentes debido al uso de DDT y otros químicos que han controlado la proliferación de insectos. Existen al menos doce enfermedades causadas por rickettsias, de las cuales las más importantes son la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, la fiebre Q, el tifus endémico y el tifus epidémico. Con excepción de la fiebre Q, las rickettsiosis causan vasculitis sistémica, con daño

de la microvasculatura de múltiples órganos, incluido el SNC. El cuadro clínico de estas enfermedades es similar y comprende fiebre, escalofríos, mialgias, cefalea y rash maculopapular de distribución variable. Las manifestaciones neurológicas aparecen días después de iniciados los síntomas y se caracterizan por cambios conductuales, crisis convulsivas, deterioro de la conciencia, signos de irritación meníngea y signos de focalidad neurológica. El LCR muestra pleocitosis mononuclear con hiperproteíorraquia. La TC y la RM pueden ser normales o revelar edema cerebral difuso con colapso del sistema ventricular. El diagnóstico se confirma al demostrar anticuerpos específicos mediante técnicas de inmunofluorescencia. El tratamiento se realiza con tetraciclinas o cloranfenicol y el pronóstico es favorable: pocos pacientes permanecen con secuela neurológica.

Toxoplasmosis

Es causada por *Toxoplasma gondii*, un protozoo que se adquiere por la ingestión de carne mal cocida o por el contacto con heces de gatos. La toxoplasmosis es una parasitosis común del SNC en pacientes con sida por reactivación de una infección previa asintomática. A su vez puede presentarse en pacientes con enfermedades neoplásicas, collagenopatías, trasplante renal y uso de inmunosupresores. El *T. gondii* produce encefalitis necrosante difusa asociada a inflamación perivascular y lesiones focales (abscesos) en el parénquima cerebral.

El diagnóstico específico depende del hallazgo del microorganismo en el sedimento de LCR y, ocasionalmente, en la biopsia de músculo y ganglios linfáticos. Un diagnóstico presuntivo puede establecerse por el aumento de título de anticuerpos o por la presencia de una IgM positiva en serología. La TC y la RM revelan lesiones únicas o múltiples con captación anular del contraste en la sustancia blanca subcortical y en los ganglios de la base (fig. 23-6).

Los pacientes con diagnóstico presuntivo de toxoplasmosis deben ser tratados con sulfadiazina oral más pirimetamina durante cuatro a ocho semanas. Los pacientes deben recibir tratamiento indefinido para evitar una recurrencia. Debe asociarse leucovorin para contrarrestar la acción antifolato de la pirimetamina.

Amebiasis cerebral

La infestación cerebral por amebas es una

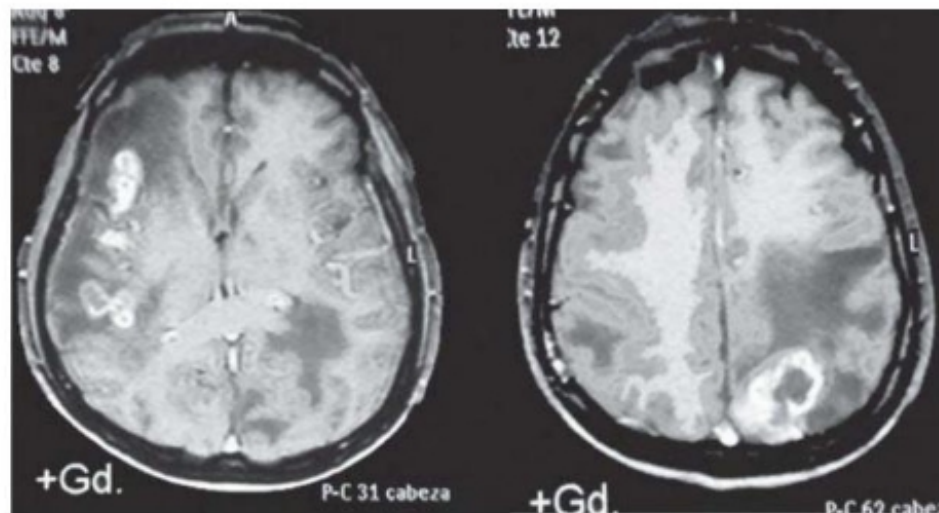


Fig. 23-6. Paciente con toxoplasmosis y sida. Los cortes axiales de una RM con gadolinio muestran lesiones granulomatosas parenquimatosas múltiples con refuerzo marginal.

enfermedad poco común. Las amebas de vida libre *Acanthamoeba* y *Naegleria*, así como *Entamoeba histolytica*, pueden invadir el SNC. *Acanthamoeba* ingresa en el SNC por vía hematógica, a partir de un foco de infección en la piel o en el tracto respiratorio, y es un organismo patógeno que afecta a individuos inmunosuprimidos. La *Naegleria* penetra en sujetos sanos que se ponen en contacto con estos organismos al nadar en aguas estancadas; lo hace en el organismo por las fosas nasales y migra a través de los nervios olfatorios al SNC. *E. histolytica* es un parásito intestinal que invade el SNC por vía hematológica desde el colon o el hígado en pacientes con infecciones graves.

La *Acanthamoeba* provoca encefalitis granulomatosa, que se caracteriza por fiebre, signos focales, crisis convulsivas e hipertensión endocraneana. En esta entidad son frecuentes los abscesos cerebrales hemorrágicos, así como los infartos cerebrales relacionados con angiítis necrosante. La *Naegleria* causa meningoencefalitis amebiana primaria, la cual cursa con necrosis hemorrágica de los tractos olfatorios y lóbulos frontales. La *E. histolytica* desencadena una encefalopatía multifocal, relacionada con múltiples abscesos parenquimatosos, los que se presentan en sujetos con amebiasis sistémica avanzada. El examen directo del LCR revela los trofozoítos móviles únicamente en pacientes con infecciones por *Naegleria*. El diagnóstico definitivo de las infecciones por *Acanthamoeba* y *E. histolytica* requiere la visualización de dichos microorganismos en muestras de tejido.

La anfotericina B y la rifampicina se utilizan en infecciones por *Naegleria*, mientras que la resección quirúrgica se aconseja para los absce-

sos secundarios a *Acanthamoeba*. El metronidazol y la resección de los abscesos están indicados para infecciones por *E. histolytica*. A pesar del tratamiento, las infecciones del SNC presentan una mortalidad elevada.

Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas)

Es causada por *Trypanosoma cruzi*, un protozoo que ingresa en el organismo por inoculación directa a través de la picadura de insectos del género *Triatoma* o mediante transfusiones de sangre contaminada. La forma aguda de la enfermedad se caracteriza por edema palpebral unilateral (signo de Romaña) y por síntomas constitucionales. Es factible la invasión temprana del SNC en pacientes con sida, lo que condiciona una encefalitis aguda secundaria a la presencia de múltiples focos de necrosis hemorrágica en el parénquima cerebral. La fase crónica de la enfermedad de Chagas no se asocia con manifestaciones neurológicas primarias, pero algunos enfermos desarrollan infartos cerebrales cardioembólicos secundarios a cardiomiopatía dilatada. Los pacientes con sida pueden presentar reactivaciones de infecciones latentes, las que se manifiestan como encefalitis agudas similares a las observadas en infecciones agudas. Durante la fase aguda, el diagnóstico se establece al demostrar el agente causal en la sangre o el LCR. Por el contrario, el diagnóstico en la fase crónica depende de pruebas serológicas. El nifurtimox y el benznidazol pueden ser útiles en pacientes con enferme-

dad aguda o con reactivaciones de infecciones latentes. No existe un tratamiento específico para la forma crónica de la enfermedad.

Paludismo cerebral

Es causado por el protozoo *Plasmodium falciparum* (PF). Los tipos *plasmodium*, *malariae*, *vivax* y *ovale* no infectan el SNC.

El paludismo por *Plasmodium falciparum* (PPF) es la infección parasitaria humana más frecuente, con 300 a 500 millones de casos por año. Se estima que produce 800.000 muertes al año en África subsahariana. La mayoría de los casos fatales son niños.

En regiones endémicas de África, el PPF produce anemia crónica en niños, y en adultos no infecta el SNC. Esto probablemente estaría relacionado con un mecanismo inmunológico debido a la exposición crónica e intermitente al PPF por parte de los pacientes. En áreas no endémicas, el PPF puede infectar el cerebro, especialmente de niños mayores y adultos. En el sudeste asiático el compromiso cerebral es común en adultos. Existe una estrecha relación en pacientes con HIV, en quienes parece que el PPF acelera la replicación viral.

El ciclo vital del plasmodio tiene dos fases: una fase asexual que se realiza en el huésped y otra sexual en el mosquito *Anopheles*. La fase asexual preeritrocítica se inicia con la picadura del mosquito que libera esporozoitos en la sangre del huésped. Éstos invaden los hepatocitos, en los cuales los parásitos se multiplican. En seis días se produce la ruptura de los esquizontes (eritrocitos infectados) hepáticos, entonces se liberan decenas de miles de merozoitos en el torrente sanguíneo. En la fase asexual eritrocítica los merozoitos invaden los eritrocitos y se nutren de los contenidos de las células rojas, principalmente de la hemoglobina. Los esquizontes se destruyen y liberan más de 32 nuevos merozoitos que, a su vez, invadirán otros eritrocitos. El ciclo sexual tiene dos fases. La fase sexual en el huésped se produce después de varios ciclos eritrocíticos asexuales con la diferenciación de algunos parásitos en gametos sexuales que permanecerán en el torrente sanguíneo durante semanas, hasta cuando se produce la picadura del mosquito. La fase sexual del mosquito ocurre cuando los gametos sexuales masculinos se dividen, desarrollan flagelos y buscan el microgameto femenino activado. La fusión y la meiosis forman el cigoto, que se torna móvil (ookinete) y se enquistará en el intestino medio. En este lugar se forma el ooquiste

que crece rápidamente y desarrolla cientos de esporozoitos. El ooquiste se rompe y libera los esporozoitos que se dirigen hacia las glándulas salivales del mosquito, desde donde puede ser infectado un nuevo huésped mediante la picadura del mosquito.

El *Plasmodium falciparum* puede dar un cuadro sistémico agudo no específico, con alza térmica, cefalea, letargia, disforia, hiporexia, esplenomegalia, hepatomegalia, malestar abdominal, náusea y vómito. El compromiso cerebral es diferente en niños y adultos; los adultos presentan crisis epilépticas en el 20% de los casos, encefalopatía, rigidez de nuca ocasional y coma que evoluciona favorablemente en uno a cinco días, que generalmente no deja secuelas. En niños el cuadro es más grave; el 70% presenta crisis convulsivas, signos de afectación del tronco cerebral, postura anormal de descerebración, hipertonía o hipotonía y trastorno de la mirada conjugada. A diferencia de los adultos, los niños presentarán secuelas neurológicas en el 20% de los casos.

Los pacientes con paludismo cerebral pueden tener complicaciones sistémicas que empeoran el pronóstico. La hipoglucemia se presenta en niños y adultos y puede ser secundaria a la parasitemia y al uso de quinina o quinidina. La acidosis metabólica está relacionada con hipovolemia e insuficiencia renal, que puede ser causa de distrés respiratorio, especialmente en niños. La anemia es más característica en niños y está presente en el 16-30%. La insuficiencia renal se presenta en el 41% de los adultos, de los cuales el 14% necesitará diálisis. El daño renal muestra una alteración histopatológica compatible con necrosis tubular renal aguda. La fiebre de las aguas negras es otra complicación y cursa con fiebre, hemólisis intravascular masiva e insuficiencia renal. Está asociada con el uso de quinina y con la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. La ictericia es más común en adultos no inmunes, está asociada a insuficiencia renal y a un cuadro de hiperparasitemia del huésped. Otras complicaciones son el edema pulmonar, el shock hipovolémico y los trastornos de la coagulación.

Los estudios patológicos han mostrado la presencia de glóbulos rojos parasitados secuestrados a nivel microvascular cerebral y la presencia de hemorragias petequiales subcorticales.

Los factores de mal pronóstico son la alteración del estado de conciencia, el distrés respiratorio, la hipoglucemia, la lactoacidosis, el shock, la oliguria, la ictericia y la presencia de formas maduras en el frotis de sangre. La mortalidad general es del 20-30%. Con una complicación, la mortalidad es del 15%, dos complicaciones, 25% y tres complicaciones, 40%.

Debe sospecharse paludismo cerebral en los pacientes con deterioro de conciencia o con crisis convulsivas que provienen de áreas endémicas. El diagnóstico se realiza con frotis de sangre con tinción de Giemsa modificado y se establece como porcentaje de eritrocitos infectados. La técnica de PCR no es superior al frotis de sangre y su realización es compleja.

La quinina, un derivado del árbol de la cinchona, se utiliza como tratamiento para el paludismo desde el siglo XVI. Debido a la resistencia desarrollada a la cloroquina, la quinina se está utilizando nuevamente. El uso inapropiado de la quinina puede producir sinchonismo, un síndrome tóxico-medicamentoso caracterizado por hipoglucemia hiperinsulínica, disminución neurossensorial de la audición, acúfenos y náusea. Otras alternativas terapéuticas son la quinidina, la sulfadoxina-pirimetamina, la mefloquina y la artemisina, un compuesto obtenido de la planta artemisa. El tratamiento etiológico debe acompañarse del tratamiento de las complicaciones como la hipoglucemia, las crisis convulsivas, la hiperpirexia, el trastorno hidroelectrolítico y la insuficiencia renal.

Triquinosis

La *Trichinella spiralis*, agente causal de la triquinosis, es un nematodo que se contagia al ser humano a través de la ingesta de carne de cerdo infectada cruda o mal cocida.

La larva de este nematodo se aloja y se reproduce en el duodeno e intestino delgado desde donde invade casi todos los órganos a través del sistema linfático, pero sólo sobrevive en el tejido muscular, donde se encuentra en forma quística o calcificada.

Los síntomas generales coinciden con la invasión de la larva al músculo en la primera semana, y dura hasta la cuarta y sexta semana con alza térmica, dolor muscular, edema conjuntival, de los párpados y fatiga. El compromiso de los músculos oculares produce estrabismo y diplopía; cuando se afecta la lengua produce disartria y si hay compromiso de los músculos maseteros y faríngeos, los pacientes presentan trastornos de masticación y deglución. El déficit motor de las extremidades es leve, con predominio proximal y edema. En los casos más graves se pueden comprometer el miocardio y el diafragma. Algunos pacientes permanecen asintomáticos.

El compromiso del SNC es raro y puede producirse en los casos de infestación masiva, que se presenta con cefalea, rigidez de cuello, confusión, delirio, coma, hemiplejía y afasia. Debe

sospecharse de triquinosis en pacientes que presentan edema facial con dolor y edema muscular generalizado. El hemograma muestra eosinofilia. La creatinfosfocinasa (CPK) está moderadamente elevada. La identificación del agente causal se realiza con el estudio de ELISA, que es positivo una a dos semanas del inicio de la enfermedad, y con la biopsia muscular.

El tratamiento es con thiabendazole, 25 a 50 mg/kg/día durante 5 a 10 días y prednisona 40 a 60 mg/día. Otra alternativa es albendazole 400 mg/día.

Cisticercosis

Es causada por el estadio larvario de la *Taenia solium*. El hombre es el huésped definitivo de este cestodo, mientras que el cerdo es el huésped intermediario natural. La cisticercosis ocurre cuando el hombre ingiere los huevecillos de *T. solium* en alimentos contaminados o cuando hay contacto con heces de portadores de *T. solium*. Evidencias epidemiológicas recientes sugieren que la fuente más común de contagio es la vía fecal-oral a través de un portador asintomático de *T. solium*, especialmente en la manipulación de alimentos. El contagio por la ingesta de vegetales o agua contaminada es menos probable.

Después de la ingesta de los huevos del parásito por el hombre y la liberación del embrión u oncosfera, éstos atraviesan la pared intestinal, entran en el torrente sanguíneo y se depositan en los diferentes tejidos, donde se desarrollan los quistes larvarios. En el SNC los cisticercos se pueden alojar en el parénquima cerebral, en el espacio subaracnoideo, en las cavidades ventriculares y en la médula espinal, especialmente a nivel extramedular. Existen diferencias individuales en la reacción inmune del huésped frente al parásito, lo que explica las diversas formas de presentación clínica de la enfermedad. Las alteraciones patológicas cerebrales más frecuentes en la cisticercosis son gliosis, edema, aracnoiditis, hidrocefalia y aneigitis.

Las crisis convulsivas ocurren en el 80% de los casos, en especial si la localización del parásito es parenquimatosa. Es más habitual en niños, quienes en la mayoría de los casos presentan crisis parciales (84-87%). El estado de mal epiléptico (status epilepticus) se presenta en el 1-3% de los pacientes, esto se debe en un alto porcentaje a la suspensión o a la toma irregular de los fármacos antiepilépticos. Otras manifestaciones son la demencia, la hipertensión endocraneal (relacionada con quistes múltiples, quistes gigantes, encefalitis o hidrocefalia) y los signos

focales de cursos agudo o subagudo en pacientes con infarto cerebral o quistes. La cisticercosis espinal cursa con dolor radicular, disminución progresiva de la fuerza y alteraciones sensitivas.

La TC cerebral y, especialmente la RM, determinan la localización y el número de cisticercos, así como la actividad y la gravedad de la enfermedad (fig. 23-7). Las lesiones quísticas en las que se visualiza el escólex del parásito (fig. 23-8) y las calcificaciones múltiples son los hallazgos más característicos. Las lesiones anulares, la hidrocefalia y el reforzamiento leptomeníngeo son hallazgos inespecíficos. En estos casos, la búsqueda de anticuerpos en LCR mediante ELISA y pruebas de inmunotransferencia (inmunoblot) en suero son útiles como complemento de la información aportada por los estudios de neuroimagen; sin embargo, estas pruebas no confirman ni descartan, por sí solas, el diagnóstico.

Los pacientes con quistes parenquimatosos, subaracnoideos o cisternales deben recibir albendazol o praziquantel. Estos fármacos condicionan la desaparición de las lesiones y brindan una mejoría clínica. Los pacientes con calcificaciones sólo deben recibir tratamiento sintomático cuando presentan crisis epilépticas. En los pacientes con quistes subaracnoideos, cisternales y del cuarto ventrículo con hidrocefalia leve o moderada, se puede brindar terapia cisticida con albendazol en dosis de 30 mg/kg/día durante tres días. En estos casos deben administrarse en forma simultánea corticosteroides para evitar la reacción inflamatoria que puede producirse alrededor del quiste y causar hidrocefalia grave. En algunos pacientes con hidrocefalia, sobre todo si es grave, los quistes ventriculares, en especial los que se localizan en el cuarto ventrículo, deben ser resecados por medio de cirugía. Los pacien-

tes con encefalitis cisticercósica deben recibir un tratamiento con corticoides y manitol para reducir la hipertensión endocraneal y controlar el proceso inflamatorio. En estos casos, los fármacos cesticidas están contraindicados. Los pacientes con hidrocefalia requieren una cirugía para la implantación de una válvula de derivación ventricular, la cual con frecuencia presenta disfunción debido al elevado contenido de proteínas y detritus parasitarios, por lo que los recambios valvulares son habituales.

Esquistosomiasis

La esquistosomiasis es causada por tres especies de *Schistosoma* (*S. japonicum*, *S. mansoni*, *S. haematobium*). Estos trematodos infectan al hombre cuando sus formas larvarias se ponen en contacto con la piel. Luego de su maduración, las larvas migran y se establecen, como parásitos adultos, en las venas mesentéricas. La migración ectópica de las larvas hacia la vasculatura de la médula espinal o del encéfalo condiciona al compromiso del SNC. Existe selectividad del *S. japonicum* para afectar el encéfalo, mientras que las otras dos especies a menudo afectan la médula espinal y rara vez se alojan en la cavidad craneal.

La infección aguda por *S. japonicum* cursa con meningoencefalitis difusa (fiebre de Katayama) la cual se asocia con crisis convulsivas, disminución de la visión, rigidez de la nuca, desorientación y deterioro de la conciencia. Existe, además, una forma crónica caracterizada por signos focales, crisis convulsivas e hipertensión intracraneal, secundarias a granulomas en el parénquima cerebral. Algunos pacien-

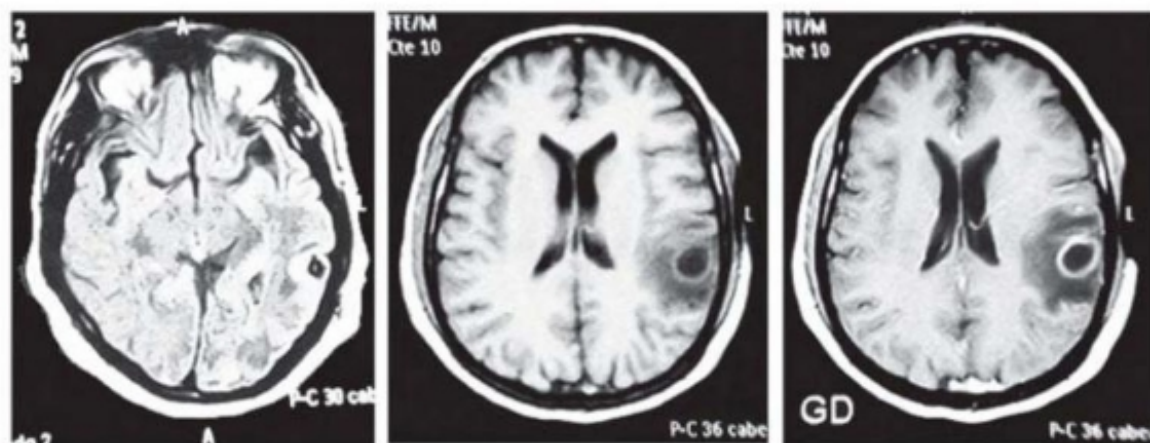


Fig. 23-7. Paciente con neurocisticercosis. La RM axial en secuencia FLAIR muestra un quiste viable, con escólex, localizado en la región cortical temporal izquierda, y granulomas a niveles cuadrigeminal y occipital; la RM axial ponderada en T1 sin contraste y después de la administración de gadolinio muestra un quiste en estadio coloidal, con refuerzo anular.

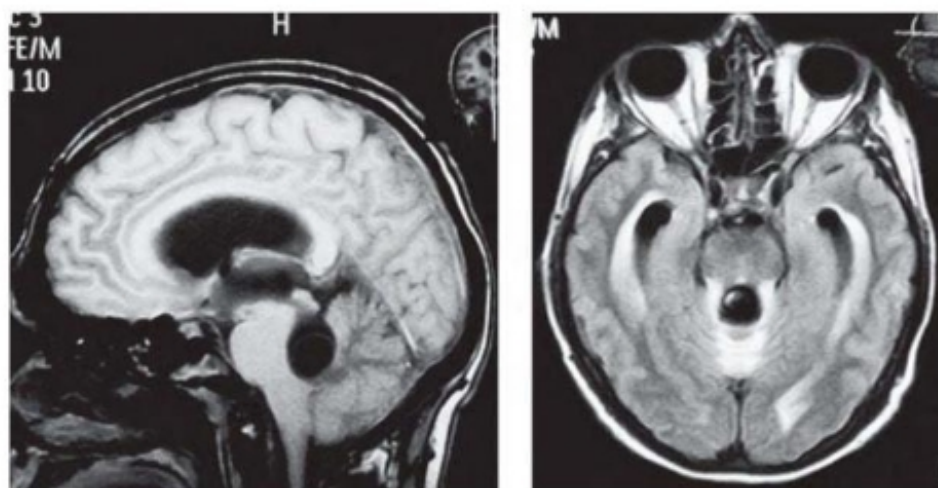


Fig. 23-8. Paciente con neurocisticercosis. RM sagital T1 y axial FLAIR, muestran un quiste a nivel del cuarto ventrículo, con escólex visible en la imagen axial.

tes desarrollan hemorragias parenquimatosas o subaracnoideas relacionadas con ruptura de arterias intracraneales previamente lesionadas por el parásito. La mielitis transversa es la forma más común de presentación de la infección por *S. mansoni* y *S. haematobium*. Los segmentos lumbosacros resultan afectados con mayor frecuencia, lo que condiciona paraplejía flácida con hipoalgesia en los miembros inferiores y alteraciones esfinterianas. En algunos casos se forman granulomas que comprimen el cono medular y las raíces de la cola de caballo, lo que provoca dolor lumbar, anestesia perianal y disfunción de esfínteres.

El LCR revela pleocitosis mononuclear y aumento de proteínas. La TC de cerebro puede mostrar lesiones anulares en pacientes con infección por *S. japonicum*, mientras que la RM es de utilidad para evaluar engrosamiento de la médula lumbar en algunos pacientes con infección por *S. mansoni* y *S. haematobium*. Hasta en el 75% de estos enfermos es posible detectar anticuerpos específicos mediante ELISA. El praziquantel es eficaz para tratar la esquistosomiasis cerebral y la forma medular.

INFECCIONES VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Encefalitis viral: generalidades

La encefalitis es la presencia de un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que produce disfunción encefálica. Puede deberse a una condición no infecciosa o a un proceso infeccioso que es usualmente viral.

El espectro clínico del compromiso cerebral es dependiente del tipo de virus, del estado inmunológico del huésped y de factores ambientales. La encefalitis viral es una emergencia médica; sin embargo, su terapia específica se limita a pocos agentes virales, a un diagnóstico correcto y a un tratamiento de soporte sintomático.

El diagnóstico está basado en la historia clínica, en el examen físico, en el análisis de LCR y en la identificación del agente infeccioso por PCR y por análisis de serología.

Los estudios de neuroimagen, especialmente la RM, constituyen una ayuda importante en el diagnóstico. La punción lumbar (PL) debe realizarse inmediatamente ante la sospecha clínica de encefalitis viral. La PL debe ser realizada después de una TC cerebral, sobre todo en pacientes con signos de hipertensión intracraneal.

El tratamiento con corticoides es controvertida. La descompresión quirúrgica podría estar indicada en casos de hipertensión intracraneal grave y ante la presencia de signos de herniación uncal.

Los agentes virales más frecuentes en pacientes inmunocompetentes son el herpesvirus tipo 1, el virus varicela-zoster, el virus Epstein-Barr, el virus de la parotiditis, el virus del sarampión y los enterovirus.

Encefalitis por herpesvirus

Es una encefalitis necrosante producida por herpesvirus tipo 1 (oral) y excepcionalmente por herpesvirus tipo 2 (genital). Otros tipos de encefalitis por herpesvirus son producidas por el virus de la varicela-zoster, por el virus Epstein-Barr y por los citomegalovirus y herpesvirus humano tipos 6, 7 y 8.

En la encefalitis viral necrosante hemorrágica esporádica en adultos y niños, el agente etiológico más frecuente es el herpesvirus tipo 1. El herpesvirus tipo 2 produce meningitis aséptica recurrente y encefalitis necrosante en infantes.

El herpesvirus después de la infección primaria, labial en el tipo 1 y genital en el tipo 2, se localiza a nivel de los ganglios sensoriales, donde permanece en un estadio latente. El herpesvirus tipo 1 se localiza en el ganglio trigémino y en el bulbo olfatorio, y el tipo 2, en los ganglios sensoriales sacros.

Encefalitis por herpes simple

Después de un período de latencia en el ganglio del trigémino y el bulbo olfatorio, y debido a una baja de las defensas del huésped, el herpesvirus tipo 1 puede invadir el tejido cerebral y localizarse a nivel frontal inferior, temporal medial, en estructuras insulares y giro cingulado. Cuando existe un compromiso de los lóbulos occipital, parietal o del cerebelo, debe dudarse del diagnóstico de encefalitis por herpesvirus tipo 1.

El cuadro clínico es una emergencia médica. Habitualmente tiene un curso agudo y, con menor frecuencia, subagudo y progresivo. Cursa con alza térmica, cefalea, crisis epilépticas focales o generalizadas, afasia, déficit motor, deterioro de la conciencia y signos neurológicos de los lóbulos temporal y frontal, como cambios en la personalidad, agitación psicomotriz, alucinaciones olfativas y gustativas transitorias. Recientemente se han publicado casos clínicos con una presentación y evolución atípicas que se manifiestan como un síndrome febril sin signos

neurológicos focales con LCR inflamatorio y una TC anormal. Estas formas de evolución clínica atenuada pueden constituir hasta el 20% de los casos de encefalitis por herpes simple tipo 1.

Debe sospecharse en el diagnóstico de encefalitis por herpesvirus tipo 1 ante un cuadro clínico de cefalea, alza térmica, crisis epilépticas, trastornos del comportamiento, alucinaciones y signos focales. La TC simple y contrastada de cráneo puede ser normal en los primeros días. La resonancia magnética nuclear es el estudio de elección debido a su alta sensibilidad, aun en etapas tempranas. En T1 puede observarse una hipointensidad y en T2 una hiperintensidad a niveles subfrontal, temporal medial y de la ínsula (fig. 23-9). En ocasiones se observan pequeñas hemorragias en el sistema límbico.

El electroencefalograma (EEG) generalmente es anormal en estadios tempranos de la enfermedad, pero no es específico y cambia con la evolución. Hasta en el 50% de los casos puede encontrarse un trazado con actividad de fondo lenta y descargas epileptiformes periódicas de alto voltaje (PLEDS) de predominio temporal unilaterales o bilaterales.

El LCR es anormal en la mayoría de los pacientes, con un incremento de células blancas en un rango de 20 a 200, un incremento de proteínas de 50 a 200 mg/dL y una glucosa normal o discretamente disminuida en relación con la glicemia del paciente, si se toman en forma simultánea. Debido a que se trata de una lesión encefálica necrosante hemorrágica, pueden encontrarse hematíes en el LCR.

La PCR en el LCR tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%. Se encuentra disponible en pocos centros en los países en vías de desarrollo. Puede ser negativa en los dos pri-

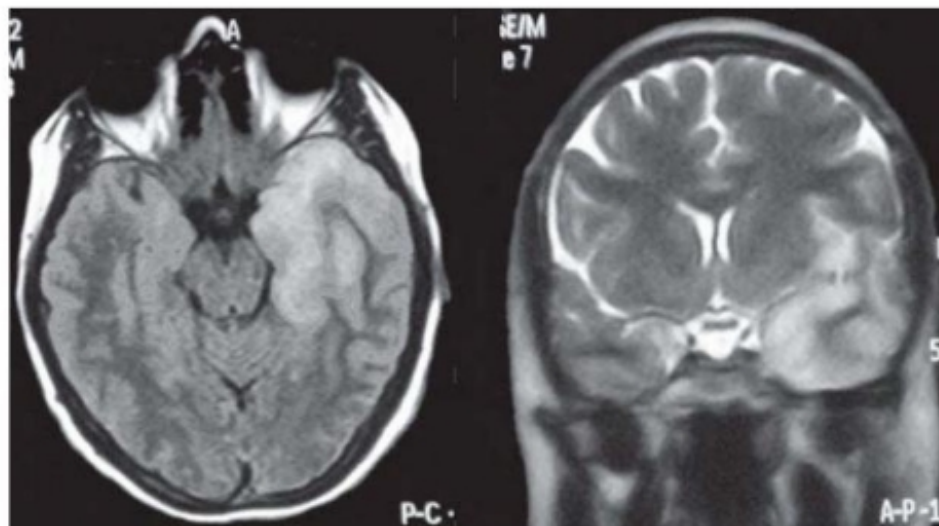


Fig. 23-9. Paciente con encefalitis por virus del herpes simple tipo 1. RM, FLAIR axial y T2 coronal muestran hiperintensidad a nivel temporal, de predominios medial e izquierdo.

meros días y después del décimo día de la enfermedad.

La biopsia cerebral que fue el estándar de oro en el diagnóstico de encefalitis por herpesvirus tipo 1, en la actualidad y debido a su riesgo, se utiliza sólo cuando el diagnóstico no es claro.

Antes del uso del aciclovir, la mortalidad fue del 70% y sólo el 10% de los pacientes se recuperaban sin presentar alguna secuela neurológica. Con el uso del aciclovir la mortalidad se ha reducido al 28%, y alrededor del 50% de los pacientes se recuperan por completo. Los factores que inciden negativamente en el pronóstico son el inicio tardío del tratamiento, una valoración con escala de Glasgow menor de 6 y una edad mayor de 30 años.

El tratamiento debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos con estricto control metabólico, de funciones vitales y del equilibrio hidroelectrolítico. Se indica la administración de soluciones isosmóticas. El uso de corticoides y manitol podría estar indicado en casos de hipertensión intracraneal o cuando hay signos de herniación uncal. Para las crisis epilépticas se recomienda fenitoína. El tratamiento antiviral de elección es el aciclovir (acilguanósina) que inhibe la DNA polimerasa viral. Se administra en dosis de 10 mg/kg/dosis cada ocho horas durante tres semanas. Para evitar recaídas no debe utilizarse por un tiempo menor. El aciclovir puede precipitarse a nivel del glomérulo renal, por lo que el paciente debe estar bien hidratado antes y durante su administración. La dosis de aciclovir debe ser corregida de acuerdo con el índice de depuración de creatinina.

El diagnóstico diferencial incluye infecciones por otros virus, enfermedades bacterianas, parasitarias, infecciones por rickettsias, fiebre Q, encefalopatía mitocondrial y enfermedad cerebral vascular en el territorio de la arteria cerebral posterior.

Infección del sistema nervioso por virus varicela-zoster

El virus varicela-zoster (VZV) pertenece a la familia herpesvirus tipo A. En los Estados Unidos se presentan 300.000 nuevos casos por año, de los cuales la mayoría son pacientes de 50 años e inmunodeprimidos. Aparece sólo en humanos y se cultiva en la orofaringe, desde donde se contagia por contacto directo o por intermedio gotitas de flujo en forma de aerosol. El virus puede mantenerse latente en los ganglios radicales y en las células mononucleares. El VZV puede comprometer el SNC y el SNP, al

afectar todo el neuroeje. En el SNC produce arteritis granulomatosas de grandes y pequeños vasos, compromiso de pares craneales, mielitis y meningoencefalitis. En el SNP puede ocasionar radiculitis y síndrome de Guillain-Barré. Las complicaciones neurológicas del VZV pueden estar acompañadas o no de rash cutáneo.

Complicaciones neurológicas por virus varicela-zoster

Neuralgia posherpética: es un dolor crónico que se presenta después de la cuarta a sexta semanas del inicio de la erupción cutánea por herpes zoster (HZ). Generalmente afecta a mayores de 50 años con predilección por el sexo femenino. El desarrollo de esta patología se ha asociado a la abundancia de virus de VZ en los ganglios raquídeos. Los pacientes mayores de 50 años siempre deben recibir tratamiento con antivirales.

Déficit motor por herpes zoster: la incidencia comunicada es de 0,5% al 31%. Se caracteriza por debilidad en los miotomas afectados por la erupción de HZ, una a cinco semanas después del rash. Puede comprometer segmentos cervicales con paresia de músculos del miembro superior y raramente existe un compromiso respiratorio por paresia diafragmática. La afectación de raíces lumbosacras puede producir un déficit motor de miembros inferiores y, en ocasiones, un compromiso de esfínteres vesical y rectal. Es difícil demostrar paresia de músculos intercostales. A nivel abdominal puede encontrarse debilidad de la pared muscular.

Encefalitis por vasculitis de pequeños vasos: se presenta en pacientes inmunodeprimidos y con neoplasias. El cuadro es de una encefalitis subaguda grave con cefalea, fiebre, vómito, deterioro del estado de la conciencia, crisis convulsivas y focalidad motora. Tiene una mortalidad alta. La RM muestra infartos cerebrales isquémicos y hemorrágicos múltiples.

Encefalitis por vasculitis de grandes vasos (arteritis granulomatosa): aparece en personas mayores de 60 años. Se caracteriza por una arteritis necrosante de grandes vasos cerebrales y es más frecuente en pacientes con zoster de distribución en el nervio del trigémino. El cuadro clínico cursa con un déficit motor focal agudo contralateral, semanas a meses después de la erupción cutánea por varicela-zoster. Tiene una mortalidad de alrededor del 25%.

Mielitis: es una complicación rara de un episodio de varicela aguda o del herpes zoster. Usualmente se presenta una a dos semanas des-

pués de la erupción cutánea con paraparesia, con nivel sensitivo y compromiso de esfínteres. La probable etiología es posinfecciosa, aunque se ha encontrado la presencia de virus a nivel medular, por lo que siempre debe aplicarse un tratamiento con antivirales. El LCR es inespecífico, por lo general con incremento de proteínas. En algunos casos aparece una secuela neurológica.

Neuropatía: están reportados algunos casos de poliradiculoneuropatía (síndrome de Guillain-Barré) por HZ.

Síndrome de Reye: es una enfermedad grave no inflamatoria de rápida evolución, con una alta mortalidad que se presenta en niños y adolescentes asociada al virus de la influenza y varicela-zoster, en asociación con el uso de salicilatos. El cuadro clínico es el de una insuficiencia hepática con edema cerebral. Cursa con vómito, crisis convulsivas, letargia, amonema e hígado graso.

Zoster sin herpes: la relación de la erupción cutánea y las posteriores complicaciones neurológicas del SNC y del SNP con una distribución temporal resulta obvia. A pesar de lo anterior, el mayor porcentaje de complicaciones neurológicas por VVZ se presenta sin erupción cutánea (herpes "sin herpes"). Estudios recientes han encontrado que el VVZ es el principal agente infeccioso viral que afecta el SNC y el SNP, y la mayoría de los casos ocurren sin la presencia de rash.

Poliomielitis

Es una enfermedad infecciosa producida por los poliovirus serotipos 1, 2 y 3. El hombre es el único reservorio del virus, el cual se contagia por vía oral y se multiplica en el tejido linfoide de las amígdalas y de las placas de Peyer del intestino. Desde este lugar alcanza la sangre y se produce una viremia; después, por mecanismos no bien conocidos, alcanza el SNC. Los virus se eliminan en las heces y de esta forma se perpetúa la infección. La enfermedad afecta sobre todo a niños entre los 2 y los 5 años, pero los adultos también pueden contraerla. La infección confiere inmunidad permanente contra la enfermedad causada por poliovirus.

La mayoría de las infecciones son asintomáticas. Los pacientes sintomáticos presentan fiebre, malestar general, anorexia, dolor de garganta, vómitos y diarrea, que mejoran en 48 horas. Otros pacientes, después del cuadro descrito, pueden presentar meningitis aséptica, que puede resolverse espontáneamente o progresar en dos o tres días a poliomyelitis paralítica. Ésta se caracteriza por parálisis flácida, asimétri-

ca, arrefléctica con atrofia muscular temprana de las cuatro extremidades, con predominio de los miembros inferiores por compromiso de la motoneurona inferior. No hay un trastorno sensitivo. Los músculos intercostales y el diafragma también pueden ser afectados, al igual que los pares craneales bajos. El virus ataca selectivamente las células del asta anterior de la médula espinal (con mayor intensidad en los engrosamientos cervical y lumbar) y los núcleos bulbares motores responsables de la deglución, la respiración y las funciones vasomotoras; de allí los cuadros de insuficiencia respiratoria, hipotensión arterial y colapso circulatorio que pueden producir la muerte. Puede ocurrir una insuficiencia respiratoria debida a una parálisis de los músculos intercostales y del diafragma, por lo que en ocasiones se requiere una traqueostomía y ventilación asistida. En resumen: la poliomyelitis puede ser asintomática, manifestarse como una afección viral benigna o inespecífica, presentar una meningitis aséptica o cuadros graves de compromiso espinal, bulbar o bulboespinal. La forma encefalítica es muy rara.

La vacunación disminuyó de manera considerable la frecuencia de esta infección. Desde 1956 hasta 1960 se utilizó la vacuna Salk, con poliovirus atenuados en formol. Esta vacuna producía inmunidad para la poliomyelitis paralítica, pero no evitaba la replicación del virus en el intestino y su eliminación con las heces. Desde 1961 se utilizó la vacuna oral trivalente de Sabin (VPO-vacuna de poliovirus oral), que consiste en virus vivos atenuados que se multiplican vigorosamente en el tubo digestivo sin provocar viremia; esto produce una resistencia intestinal contra una nueva infección por poliovirus de origen natural. Además, la vacuna provoca el desarrollo de anticuerpos capaces de neutralizar poliovirus naturales que pudieran pasar la barrera del tubo digestivo. La inmunidad que confiere esta vacuna es tan persistente como la producida por la infección natural. Se espera que los programas anuales de vacunación bien organizados erradiquen definitivamente esta enfermedad, como ocurrió con la viruela.

Panencefalitis esclerosante subaguda (PES)

Es una encefalitis reconocida como el resultado de una infección por sarampión crónica. La mayor parte de los casos son niños y adolescentes, y es excepcional después de los 18 años de edad.

Los pacientes con PES habitualmente tienen historia de sarampión a menudo antes de los 2 años de edad, seguida por un período asintomático de seis a ocho años.

Tiene una distribución universal y afecta las sustancias gris y blanca encefálicas. Con la utilización generalizada de la vacuna contra el sarampión, esta enfermedad prácticamente ha desaparecido en los países desarrollados.

Por lo general, el cuadro clínico se inicia con un deterioro del rendimiento escolar y con cambios de personalidad, dificultad para el lenguaje y pérdida del interés en las actividades diarias. Después, los pacientes tienen un deterioro intelectual grave y progresivo, crisis epilépticas generalizadas o focales, mioclonías, ataxia y, en ocasiones, disturbios visuales. Con el progreso de la enfermedad se observan signos corticoespinales con rigidez, Babinski, e hiperreflexia y signos de disfunción autonómica. Por último, los niños se encuentran sin respuesta neurológica y en actitud de descortización. La muerte ocurre entre uno y tres años después del inicio del cuadro neurológico. En el 10% de los casos, el curso es más prolongado y en el 10% el curso es fulminante, con muerte a los tres meses.

El EEG muestra brotes periódicos de ondas de alto voltaje de 2 a 3 Hz seguidos por un patrón relativamente plano (ritmo de Radermercker). El estudio del LCR muestra anticuerpos antisarampión, bandas oligoclonales de IgG y un incremento de gammaglobulina. Los estudios de imagen demuestran una atrofia cerebral corticosubcortical grave. El diagnóstico diferencial incluye enfermedades demenciantes en niños y adolescentes, como las enfermedades por acúmulo de lípidos, enfermedad de Schilder, etcétera.

La anatomía patológica muestra gran destrucción neuronal, desmielinización, infiltrado inflamatorio mononuclear y cuerpos de inclusión en las neuronas, los astrocitos y la oligodendroglia, constituidas por el paramixovirus sarampionoso. No existe un tratamiento específico.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)

Es una enfermedad desmielinizante rara y grave que afecta sobre todo la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y, con menor frecuencia, la del cerebelo, del tronco encefálico y del cordón espinal. Las lesiones pueden ser pequeñas o grandes y en ocasiones comprometen todo un hemisferio cerebral.

Es causada por un virus del grupo papova; los dos subtipos más comunes son el poliomavirus JC (John Cunningham virus, JCV) y el SV 40 (simian virus 40). Las pruebas serológicas revelan que el 80% de todos los adultos jóvenes están infectados con el virus JC. El DNA del virus JC puede ser identificado con la PCR del LCR.

La LMP ocurre la mayoría de las veces en adultos con compromiso del sistema inmunitario como enfermedades linfoproliferativas, tuberculosis o sarcoidosis, trasplante renal y lupus eritematoso sistémico. Después de 1982, la mayoría de los casos informados son pacientes con infección por HIV. Aproximadamente el 5% de los pacientes con sida desarrollará LMP. Esta enfermedad es excepcional en pacientes inmunocompetentes.

La evolución clínica es subaguda y se caracteriza por hemiparesia, tetraparesia, ceguera cortical y demencia rápidamente progresiva. La muerte se produce entre los tres y los seis meses. La anatomía patológica muestra áreas de desmielinización, ausencia de respuesta inflamatoria y cuerpos de inclusión intranuclear dado por las partículas virales en la oligodendroglia. La RM con gadolinio muestra en la sustancia blanca parietooccipital lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, y FLAIR con poco efecto de masa y sin captación del medio de contraste.

El estudio con PCR para poliomavirus JC en LCR o en tejido cerebral establece el diagnóstico. No existe un tratamiento específico.

Encefalitis de Rasmussen (ER)

Es una enfermedad rara y grave del cerebro, inmunomediada, que produce una atrofia hemisférica unilateral con disfunción neurológica progresiva y crisis epilépticas intratables.

Los criterios clínicos incluyen crisis focales con epilepsia parcial continua o sin ella, y déficit cortical unilateral. El EEG muestra un enlentecimiento uniforme con actividad epileptiforme o sin ella y crisis de inicio unilateral. La RM presenta atrofia cortical focal unihemisférica y al menos unos de los siguientes signos: hiperintensidad de la señal de las sustancias gris o blanca en T2, FLAIR, o signos hiperintensos o atrofia de la cabeza del núcleo caudado homolateral. En la histopatología se encuentran signos de encefalitis con infiltrado de predominio de linfocitos T con células microgliales activadas y astrogliosis reactiva. La presencia de macrófagos parenquimatosos, linfocitos B o células plasmáticas o cuerpos de inclusión viral excluyen el diagnóstico de ER.

El tratamiento médico da resultados pobres. Se indica el uso de fármacos antiepilépticos en cualquier estadio de la enfermedad. Para los períodos de status epilepticus se recomiendan corticoides, inmuglobulina intravenosa o plasmáféresis. La cirugía resulta la única cura para la progresión de la enfermedad en el tratamiento de las crisis, pero no sin déficit neurológico.

Encefalitis por arbovirus (encefalitis epidémica)

Las encefalitis epidémicas son transmitidas al hombre por mosquitos hematófagos. Estos virus son inoculados a sus huéspedes vertebrados con la saliva del insecto vector en el cual desarrollan parte de su ciclo vital. Las encefalitis transmitidas por mosquitos son las encefalitis equinas del Este, Oeste y venezolana; la encefalitis de San Luis, encefalitis californiana y la encefalitis japonesa. Una garrapata transmite la encefalitis del bosque de Kyasanur, en Rusia, y la encefalitis centroeuropea, y una mosca transmite la fiebre del valle de Rift, en Kenia. Las manifestaciones de las infecciones por arbovirus son indistinguibles entre sí, y pueden aparecer varias según la edad de los pacientes.

Las encefalitis equinas son producidas por un alfavirus. La encefalitis equina del Este es endémica en la costa este de los Estados Unidos, el Caribe, América Central y América del Sur, y es la más grave de las encefalitis equinas. Provoca la muerte en el 50-70% de los casos, y deja secuelas importantes, como retardo mental, epilepsia y déficit neurológico focal. La encefalitis equina del Oeste se encuentra en la costa oeste de los Estados Unidos, Canadá y América Central, y es menos grave que la encefalitis equina del Este. La mortalidad es de alrededor del 10%. La encefalitis venezolana ocurre en América Central y América del Sur; el cuadro clínico más frecuente y característico es el de una meningitis aséptica. Ocurre una verdadera encefalitis en un pequeño porcentaje de los pacientes. La mortalidad es del 1%.

La encefalitis japonesa es la causa más común de encefalitis por arbovirus en el mundo entero, y es producida por un flavivirus: en China hay más de 10.000 casos por año. Se presenta en el continente asiático desde la India hasta las Filipinas. El vector principal es un mosquito que abunda en los cultivos de arroz. El compromiso del tálamo y los ganglios basales explica la frecuencia con que ocurren los trastornos extrapiramidales como temblor, distonía o parkinsonis-

mo, junto con las manifestaciones de encefalitis.

La encefalitis de San Luis, producida por un flavivirus, es la causa más común de encefalitis por arbovirus en todo el territorio de los Estados Unidos. La mortalidad es del 1% al 20%. La encefalitis californiana es una encefalitis o encefalomeningitis producida por el virus La Crosse. Afecta especialmente a niños, su curso es benigno y la mortalidad es inferior al 1%.

Encefalomielitis posinfecciosa (EMPI)

Es una enfermedad inmunológica adquirida, inflamatoria y desmielinizante. Se presenta con un curso agudo y monofásico y afecta en forma difusa el SNC. La mayor parte de los pacientes con esta enfermedad son niños y adultos jóvenes. El diagnóstico diferencial se realiza especialmente con el primer episodio de esclerosis múltiple. A esta enfermedad también se la conoce como encefalomielitis parainfecciosa, posvacunal, hiperérgica y tóxica.

El compromiso del SNC puede ser difuso o focalizado con afectación del nervio óptico, del tronco cerebral, de la médula espinal y del cerebelo. De acuerdo con su gravedad, puede ser moderada (encefalomielitis desmielinizante aguda, EMDA) o grave (encefalomielitis hemorrágica aguda, EMHA). La forma grave presenta signos de hemorragia y necrosis en el tejido cerebral.

La EMPI puede ocurrir en forma espontánea, aunque por lo general se reconoce un factor desencadenante, que en la mayoría de casos es de tipo infeccioso. Los virus que suelen estar asociados con EMPI son el virus del sarampión, el de la varicela y el de la rubéola. Otros virus descritos son el virus de la parotiditis, el de la influenza virus tipos A y B, el virus Epstein-Barr y el virus de la hepatitis. Otras causas no virales han sido relacionadas con la EMPI, como el micoplasma, ciertos fármacos, la reacción al suero y la picadura de insectos. Adicionalmente han sido relacionadas con vacunas como la de la rabia y la de la viruela. La forma grave hemorrágica (EMHA) está más asociada con la infección por influenza virus tipos A y B.

Clínicamente se presenta con una disminución del nivel de conciencia que puede evolucionar al coma, cefalea, rigidez de nuca, crisis convulsivas, mielitis, compromiso de pares craneales, especialmente neuritis óptica y, en algunos casos, alza térmica. Además pueden aparecer signos de focalización como hemiparesia, para-

paresia, afectación de los campos visuales, afasia, déficit sensitivo y trastornos del movimiento. La mortalidad es del 10-20 %, y en el 19% de los pacientes se presentan secuelas neurológicas. La recuperación puede iniciarse a partir de los primeros días de la enfermedad, pero suele tardar desde semanas hasta varios meses.

Se han descrito formas focales de EMPI. La afectación del nervio óptico es más frecuente en niños y es la segunda causa de neuritis óptica después de la esclerosis múltiple. De los pacientes con mielitis transversa, la EMPI representa entre el 37% y el 46% de todos los casos, y generalmente los pacientes presentan un nivel sensitivo torácico. El compromiso del cerebelo se observa en niños de entre 6 y 12 años, en el 75% de los casos después de un episodio de varicela con rash cutáneo. La cerebelitis cursa con náusea, vómito, cefalea, ataxia (en especial de miembros inferiores), temblor, disartria y nistagmo. Las crisis convulsivas son excepcionales, y no se evidencian signos de compromiso cortico-espinal y el nivel de conciencia suele ser normal o tener un compromiso leve.

El diagnóstico diferencial de la EMPI incluye agentes infecciosos que afectan el sistema nervioso como virus, bacterias, rickettsias y parásitos, trastornos de origen tóxico-metabólicos y con el primer episodio de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple generalmente no se presenta de forma abrupta, es menos frecuente en niños, no se asocia a factores precipitantes y rara vez afecta la conciencia, o cursa con cefalea y crisis convulsivas. La variante de Marburg de esclerosis múltiple, que es una forma de presentación maligna, monofásica y grave, puede dar un cuadro clínico con signos muy parecidos a la EMPI.

Patológicamente, la EMPI se caracteriza por un infiltrado mononuclear perivenoso con desmielinización. Se asocia a signos de hemorragia y necrosis en las formas más graves (EMHA). Se postula que esta enfermedad tiene un mecanismo celular por linfocitos CD4 y se debe a un mimetismo molecular entre los epítomos de la proteína básica de mielina con componentes antigénicos de un agente infeccioso. La respuesta cruzada entre componentes antigénicos de la mielina y el agente infeccioso desencadenaría una respuesta inflamatoria y el daño de estructuras neurales.

El tratamiento preventivo se realiza sobre la base de la inmunización de la población contra los agentes infecciosos virales más comunes relacionados con esta enfermedad. La administración de vacunas que no contienen componentes neurales reduce el riesgo de EMPI. Debido al buen pronóstico de esta enfermedad se reco-

mienda un tratamiento de sostén energético. Es necesario un manejo adecuado del equilibrio hidroelectrolítico, de la vía aérea, de la presión intracraneal y de las crisis convulsivas. Se han informado buenos resultados con el uso de corticoides en pocos estudios, particularmente con el succinato de metil prednisolona. Otras alternativas terapéuticas son la inmunoglobulina intravenosa, la plasmaféresis y la hormona adrenocorticotrofina (ACTH).

Infecciones del sistema nervioso por citomegalovirus

El citomegalovirus (CMV) es un virus DNA de la familia herpesvirus. Se secreta y transmite a través de la saliva, la leche materna, las secreciones genitales, el semen y en forma de trasplante. El compromiso del sistema nervioso en pacientes no inmunodeprimidos es excepcional y sólo han sido informados pocos casos en la literatura. Se presenta en forma casi universal en pacientes con HIV, y es muy frecuente en pacientes con trasplante de órganos y de médula ósea.

Las complicaciones neurológicas por CMV son la encefalitis, la radiculomielitis y la neuropatía periférica. La encefalitis en pacientes no inmunodeprimidos se presenta en el contexto de una enfermedad sistémica con un pródromo prolongado de malestar, fiebre, dolor de garganta, letargia y linfadenopatía. Los síntomas neurológicos son letargia, cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, afasia, crisis convulsivas, focalidad motora y Babinski. Ocasionalmente puede haber una forma de presentación medular con paraplejía o cuadriplejía, nivel sensitivo y urgencia urinaria.

Los pacientes con trasplantes de órganos presentan un cuadro de encefalopatía febril no específica y pueden tener síntomas focales o no. Los pacientes con sida pueden presentar dos variantes clínicas: una forma microglial nodular que es un cuadro de confusión, delirium y la presencia de un LCR discretamente anormal, y una forma ventriculoencefalítica con un curso más insidioso de apatía, confusión, compromiso de pares craneales y un LCR con neutrofilia de predominio polimorfonucleares e hipoglucorraquia. La hiponatremia y la hipernatremia por adrenalitis por CMV ayudan a diferenciar a los pacientes con encefalitis por CMV de los pacientes con encefalitis por HIV, en quienes el sodio se suele encontrar en valores normales. Otras formas de presentación clínica de CMV en pacientes con HIV son el compromiso de pares craneales, del

tronco cerebral, y signos de compromiso hemisférico con alucinaciones, crisis convulsivas y déficit sensitivo.

La radiculomielitis por CMV se presenta casi siempre en pacientes con estadios avanzados de HIV. El cuadro clínico se caracteriza por dolor y parestias de miembros inferiores, seguida de debilidad flácida arrefléctica, compromiso de esfínteres y déficit sensitivo. El LCR demuestra pleocitosis con predominio de neutrófilos e hipogluorraquia. Otra complicación neurológica infrecuente en pacientes con CMV y HIV avanzado es la moneuropatía múltiple.

El diagnóstico diferencial es amplio. En pacientes no inmunodeprimidos es con encefalitis por herpes simple, meningitis bacteriana y meningitis tuberculosa. En pacientes con trasplantes el diagnóstico diferencial es más complejo debido a las múltiples complicaciones que pueden presentarse, como la sepsis, el uso de fármacos como la ciclosporina, y agentes infecciosas como la aspergilosis, meningitis por listeria y nocardiosis del SNC. Las complicaciones por CMV ocurren una a cuatro semanas postrasplante.

En el estudio de RM, el incremento de la señal periventricular en T2 y el aumento ependimal en T1 es el hallazgo más específico de encefalitis por CMV. Además pueden encontrarse lesiones focales en el cerebelo, en la cápsula interna, en el puente, en el tegmento y en la sustancia blanca, que están relacionadas con necrosis. El citoquímico de LCR no es patognomónico y puede presentar un incremento de la celularidad y proteínas con hipogluorraquia. Los niveles de anticuerpos anticitomegalovirus en suero y LCR muestran títulos de anticuerpos espontáneamente fluctuantes. El EEG no es específico.

La neuropatología en pacientes con HIV y encefalitis por CMV muestra un patrón con nódulos microgliales, necrosis parenquimatosa focal, ventriculoencefalitis necrosante, células gliales con inclusiones citomegálicas y un patrón de radiculomielitis necrosante.

El tratamiento se realiza con una combinación de ganciclovir con foscarnet, debido a su sinergismo antiviral. El ganciclovir es tóxico para la médula ósea y produce neutropenia en un tercio de los pacientes, a su vez, el foscarnet es nefrotóxico, por lo que el uso de estos fármacos requiere controles estrictos.

El pronóstico en pacientes con ventriculoencefalitis por CMV y HIV es malo, con un tiempo de supervivencia promedio de 49 días. En pacientes no inmunodeprimidos la supervivencia ha sido difícil de establecer debido a los

pocos casos informados. Pocos pacientes se han recuperado completamente o han tenido un déficit neurológico leve semanas a meses después de la enfermedad.

Rabia

El virus de la rabia (VR) es un virus RNA monocatenario, que pertenece al género *Lyssavirus*, familia *Rhabdoviridae*. Produce una enfermedad neurológica aguda y grave en mamíferos. Hay una forma urbana, transmitida por animales domésticos como el perro y el gato, y una forma selvática con transmisores como el zorro, el murciélago, los zorritos, las mofetas y los lobos. La rabia tiene una alta prevalencia en Sudamérica y en algunos países asiáticos como la India, donde se comunicaron 30.000 casos en 1996.

La rabia puede ser transmitida por la mordedura de animales infectados, y con menos frecuencia por el rasguño de éstos, la inhalación de partículas víricas suspendidas en aerosoles en las cavernas de los murciélagos y por la manipulación de agentes víricos por personal de salud y de laboratorio.

Una vez producido el contagio, el VR se adhiere al receptor nicotínico de acetilcolina del músculo. Se replica en terminaciones nerviosas no mielinizadas, husos musculares y unión neuromuscular. En este período de incubación, que es de siete días a un año, el virus puede ser eliminado en forma natural por el huésped o con la ayuda de vacunas y suero antirrábico. Se moviliza a través de un flujo axoplásmico retrógrado de los nervios periféricos a una velocidad de 3 mm/h y se localiza en el SNC, en el pericarion neuronal y, en menor medida, en los astrocitos (cuerpos de Negri). En éstos se replica y se transmite a otras células neuronales por continuidad o a través de las sinapsis. El VR tiene una predilección por el tronco cerebral, además del sistema límbico, el tálamo, los ganglios basales y la médula. El VR invade otros órganos del cuerpo a través de los nervios autonómicos y alcanza las glándulas salivales.

De acuerdo con su localización se reconoce una forma furiosa o rabiosa cuando existe una afectación cerebral, y parálitica cuando hay un compromiso de la médula y del nervio periférico. El cuadro clínico se inicia con pródromo con fiebre, cefalea, mialgias, anorexia, náuseas, vómito, dolor de garganta, parestias y fasciculaciones en el sitio de la mordedura. En la fase de encefalitis el paciente presenta una agitación motora, confusión que alterna con períodos de

lucidez, alucinaciones, meningismo, crisis epilépticas, signos de focalización, alza térmica, usualmente mayor de 40 °C, y síntomas autonómicos y de compromiso de la motoneurona superior. La hidrofobia, que ha sido descrita como un rasgo distintivo de la enfermedad, está presente en el 50% de los casos y se caracteriza por la contracción involuntaria, súbita y violenta de los músculos de la faringe, del diafragma e intercostales, que es desencadenada por la visión o la ingesta de agua.

Una vez que se presentan los síntomas neurológicos de la rabia, el promedio de vida es de 4 a 20 días. Existen pocos casos comunicados en los que hubo una recuperación.

El tratamiento de personas expuestas al virus de la rabia empieza con una limpieza adecuada de la herida, que no debe ser suturada. La inmunoglobulina rábica purificada debe inyectarse en la herida o alrededor de ella. Las vacunas antirrábicas de cultivos de tejidos, como la de células diploides humanas (HDCV), la purificada de células vero (PVRV), la purificada de células embrionarias de pollo y de pato (PCEC, PDEV), se pueden utilizar con la misma seguridad y eficacia sin importar el tiempo posexposición. El embarazo no es una contraindicación para el uso de las vacunas.

Meningitis recurrente aséptica infecciosa

Se caracteriza por presentar dos o más episodios de cuadros de meningitis con intervalos asintomáticos en los que se encuentra un LCR normal. La duración de los episodios de meningitis, así como los intervalos libres, es muy variable. Debe distinguirse de las meningitis crónicas, como la tuberculosis, porque éstas pueden cursar con fluctuaciones y con un LCR anormal en forma persistente. El nombre de meningitis aséptica es impropio debido a que el agente etiológico casi siempre es viral o fúngico.

Los episodios recurrentes causados por virus diferentes son inusuales, y cuando ello ocurre son ocasionados por enterovirus como el coxsackie A9, B2, B3 y B5; el poliovirus tipo 3, los echovirus cepas 4, 5, 6, 7, 14, 25 y 30 y el virus de la parotiditis. Son más frecuentes los episodios recurrentes cuando son causados por el mismo virus, como el herpesvirus y el virus Epstein-Barr.

El virus del herpes simple es la causa más habitual de meningitis aséptica recurrente. Se encuentra en estado latente en ganglios sensi-

vos con la capacidad de activarse en forma periódica. El herpesvirus tipo 2 cursa en el 90% de los casos con un cuadro de meningitis en adultos y sólo produce encefalitis en el 10% de casos. El herpesvirus tipo 1 suele producir un cuadro de encefalitis. Se han comunicado pocos casos de meningitis por herpesvirus tipo 1.

En el primer episodio de herpes genital, el 36% de las mujeres y el 11% de los hombres presentan un cuadro meníngeo con fiebre, cefalea y rigidez nuchal. Aproximadamente el 20% de estos pacientes padecerán episodios de meningitis recurrente.

El LCR demuestra un incremento de las proteínas y una glucosa normal. La PCR en LCR es positiva en el 91% de los casos. La detección de anticuerpos en LCR es alta en los episodios recurrentes.

El tratamiento con aciclovir disminuye la duración y la intensidad de los síntomas.

El virus Epstein-Barr, agente de la mononucleosis infecciosa, afecta el SNC en menos del 1% de los casos al producir un cuadro de meningitis aséptica. El diagnóstico se establece por la diferencia de anticuerpos específicos entre el LCR y el suero.

Criptococcus neoformans puede dar un cuadro de meningitis recurrente en pacientes inmunodeprimidos, especialmente con sida. Los episodios recurrentes se producen debido a la presencia de focos infecciosos secuestrados en las meninges. El diagnóstico se realiza con tinción con tinta china y con la detección de anticuerpos en LCR. El tratamiento de elección es el fluconazol.

La enfermedad de Lyme, producida por la bacteria *Borrelia burgdorferi*, usualmente cursa con un cuadro de meningitis aguda o crónica y rara vez produce meningitis recurrente. El diagnóstico de la enfermedad de Lyme se basa en los antecedentes de exposición a la picadura de garrapata del género *Ixodes*, el eritema migrans y la artritis migratoria. El diagnóstico es complejo; en regiones endémicas se recomienda iniciar el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación, aun sin la confirmación de laboratorio.

Tropheryma whipplei, agente causal de la enfermedad de Whipple, produce un cuadro gastrointestinal, artralgias, linfadenopatía, hiperpigmentación de la piel y, en algunos casos, compromiso del SNC. Los signos más frecuentes son dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, esteatorrea e hipoalbuminemia. En el SNC produce encefalopatía, demencia, encefalitis límbica, parálisis de nervios craneales, oftalmoplejía supranuclear, mioclonías, ataxia cerebelosa y mioclonía oculomasticatoria. Se han comunicado casos aislados de compromiso del SNC sin

síntomas gastrointestinales. El diagnóstico se realiza con la identificación de macrófagos que se tiñen con ácido periódico de Schiff (PAS) en material de biopsia intestinal. La microscopia electrónica muestra cuerpos bacilares dentro de los macrófagos. El tratamiento es a largo plazo con trimetoprim-sulfametoxazol, o cloranfenicol o ceftriaxona.

El diagnóstico diferencial de las meningitis asépticas infecciosas debe establecerse con tumores quísticos intracraneales o intraespinales, ciertos fármacos, enfermedades conectivas, síndrome de uveomeningitis, pacientes con disminución del complemento e inmunoglobulinas.

Meningitis de Mollaret

El diagnóstico de meningitis de Mollaret se establece en pacientes con un cuadro de meningitis aséptica recurrente sin una etiología específica y, por lo tanto, permanecen como idiopáticas.

El cuadro clínico se inicia con fiebre de rápida evolución, náusea, vómito, mialgia, cefalea, rigidez nuchal y signos de Kerning y Burdinski variables. A pesar de que existen casos excepcionales con signos de focalidad neurológica como crisis convulsivas, diplopía, alucinaciones, etc., su presencia siempre debe sugerirnos otro diagnóstico. La sintomatología evoluciona en pocos días a una semana, con una resolución completa. El intervalo asintomático es muy variable y puede ir desde días hasta semanas, meses o años.

En el LCR se encuentra un incremento de la celularidad y proteínas con glucosa normal. Hasta en el 50% de los casos pueden encontrarse en las primeras 24 horas células monocitarias llamadas células de Mollaret. Estas células no son patológicas y no determinan la enfermedad.

En el tratamiento se han utilizado corticoides, antibióticos, estrógenos y antihistamínicos sin un beneficio claro.

Paraparesia espástica tropical por HTLV1

La paraparesia espástica tropical es una infección viral que se encuentra en forma endémica en zonas tropicales del Caribe, sudeste de los Estados Unidos y Japón, algunos países sudamericanos y del África. Hace 50 años, Cruickshank describió por primera vez esta enfermedad y la llamó mieloneuropatías tropicales. En 1985, Gessain identificó el anticuerpo en pacientes con cuadro de paraparesia en la isla de Martinica.

El agente causal es el virus HTLV1 que produce un cuadro de paraparesia espástica, lentamente progresiva con compromiso temprano de esfínteres. Además parestesias, trastornos de la sensibilidad vibratoria y posicional y, ocasionalmente, polineuropatía. En el LCR se encuentran proteínas y glucosa normales con un incremento de leucocitos de 10 a 50. La RM muestra una médula espinal adelgazada. Pueden observarse lesiones hiperintensas en T2 a nivel subcortical cerebral.

El compromiso medular se produce especialmente a nivel de los cordones posteriores y tractos corticoespinales. Se observan signos de mielitis inflamatoria con áreas focales de desmielinización, necrosis y degeneración espongiiforme.

El diagnóstico diferencial se establece con la mielopatía por HIV, la paraparesia espástica familiar, las formas crónicas espinales de esclerosis múltiple y la enfermedad de motoneurona.

El diagnóstico se confirma por la detección de anticuerpos específicos anti HTLV1 en suero. No existe un tratamiento específico.

ENFERMEDAD DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR PRIONES

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ)

Es una enfermedad producida por la proteína priónica con características de infectividad (PrPsc). Fue descrita inicialmente por Creutzfeldt en 1920 y por Jakob en 1921 en pacientes con demencia rápidamente progresiva. En 1982, Prusiner demostró experimentalmente la infectividad de la proteína de priones. Por este trabajo ganó el Premio Nobel de Medicina en 1997.

La proteína de priones se encuentra en forma natural en la superficie celular neuronal y su función aún no ha sido establecida. El gen de priones, PRNP, se encuentra en el cromosoma 20, codón 129. Este codón tiene un polimorfismo para metionina (M) o valina (V). Todos los casos esporádicos y aproximadamente un 80% de los casos de la nueva variante son homocigotos para MM en el Reino Unido.

La proteína priónica normal PrPc se puede transformar en forma esporádica, por contagio, en forma iatrogénica o por transmisión genética en proteína PrPsc, que tiene características de infectividad y neurotoxicidad. Una vez iniciada

esta transformación se produce un proceso de autocatálisis que se perpetúa con mayor formación de PrPsc. Ésta se acumula en estructuras neuronales cerebrales, promueve el depósito de amiloide, pérdida neuronal, gliosis astrocítica y cambios espongiiformes.

La PrPsc se presenta en algunas especies animales y en el hombre. Se describió por primera vez en ovejas y se la denominó scrapie. Cuando se presenta en el ganado vacuno se conoce como encefalopatía bovina espongiiforme y está relacionada con la nueva variante de la ECJ.

La ECJ puede ser esporádica, familiar, iatrogénica; la "nueva variante", la forma esporádica, ocurre con una frecuencia de 0,5 a 1 caso cada 1.000.000 de habitantes por año y es más frecuente en la séptima década. La forma familiar representa el 15% de los casos de ECJ. Existen pocos informes de pacientes con formas iatrogénicas, por trasplante de córnea y uso de derivados hormonales de procedencia animal. La nueva variante descrita recientemente se caracteriza por la transmisión de la partícula de PrPsc por ingesta de ganado vacuno infectado.

La ECJ se inicia con un deterioro cognitivo de rápida evolución en el 30-40% de los casos. La ceguera cortical y la ataxia son los signos iniciales en el 30-40% de los casos. Las mioclonías aparecen en el curso de la enfermedad. En la evolución los pacientes presentan signos y síntomas multifocales, liberación de reflejos primitivos y mutismo acinético. El diagnóstico diferencial debe incluir las formas de evolución rápida de enfermedad de Alzheimer.

La proteína 14-3-3 en el LCR es un nuevo examen de diagnóstico para la ECJ. Ésta es una proteína que se libera en el LCR cuando existe daño neuronal, tiene una sensibilidad alta pero baja especificidad.

El EEG tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad. Se observan complejos periódicos de ondas agudas lentas con una actividad de fondo lenta, en todos los canales, a lo largo del trazado. Ante la sospecha clínica debe realizarse un seguimiento con electroencefalografía debido a que los hallazgos descritos pueden presentarse en el curso de la enfermedad.

La TC y la RM no son específicos en la ECJ. Puede encontrarse atrofia cortical como un signo no específico, especialmente en los casos de larga evolución. En la nueva variante se encuentra en T2 una hiperintensidad en el pulvinar hasta en el 90% de los casos. En la forma esporádica se puede encontrar una hiperintensidad en los ganglios de la base, el putamen y el núcleo lenticular.

La ECJ es progresiva y fatal; no existe un tra-

tamiento específico. Se indica ácido valproico y clonazepam para las mioclonías en forma sintomática.

Kuru

Es una enfermedad causada por la proteína priónica, que ocurría exclusivamente en niños de ambos sexos y mujeres adultas de la tribu Fore, en Nueva Guinea. La causa era el canibalismo, que fue suspendido tras los estudios de Gajdusek. En forma ritual, mujeres y niños comían el cerebro de los fallecidos por kuru. El cuadro clínico que desarrollaban era de demencia acompañada de un síndrome cerebeloso grave que evolucionaba hacia la muerte entre los seis y los nueve meses. Los cambios patológicos se localizaban con preferencia en el cerebelo, donde existía una importante degeneración neuronal y un reemplazo glial, sin componente inflamatorio. Las células de Purkinje estaban particularmente afectadas. El kuru, que causó 35.000 muertes en los aborígenes de Nueva Guinea, desapareció después de suspender el canibalismo. Las encefalopatías esponjiiformes producidas por priones pueden transmitirse de animal a animal (scrapie y encefalitis espongiiforme bovina [EEB]), de hombre a animal (kuru y ECJ) y de hombre a hombre (kuru y ECJ).

Bibliografía

Infecciones virales

- Chaudhuri A, Kennedy PGE. Diagnosis and treatment of viral encephalitis. *Postgrad Med* 2002; 78:575-83.
- Connolly KJ, Hammer SM. The acute aseptic meningitis syndrome. *Infect Dis Clin North Amer* 1990; 4:599-622.
- Davis LE, Kennedy PGE. *Infectious Disease of the Nervous System*. Oxford, Butterworth Heinemann; 2000.
- Hsich G et al. The 14 - 3 - 3 protein in cerebrospinal fluid as marker for transmissible spongiform encephalopathies. *N Eng J Med* 1996; 335:924-30.
- Kennedy PGE. Viral encephalitis. *J Neurol* 2005; 252:268-72.
- Kesselring J, Miller DH, Robb SA, et al. Acute disseminated encephalomyelitis: MRI findings and the distinction from multiple sclerosis. *Brain* 1990; 113:291-302.
- Knight RS, Will RG. Prion diseases. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2004; 75 (Suppl 1):136-42.
- Prusiner SB, Hsiao KK. Human prion diseases. *Ann Neurol* 1994; 35:385-95.
- Roman GC. Retrovirus - associated myeloneuropathies. *Arch Neurol* 1987; 44:659-63.
- Steiner I, Budka H, Chaudhuri A, Koskiniemi M, Sainio K,

- Salonen O, Kennedy PGE. Viral encephalitis: a review of diagnostic methods and guidelines for management. *European Journal of Neurology* 2005; 12:331-43.
- Tyring S, et al. Famciclovir for the treatment of acute herpes zoster. Effects on acute disease and post-herpetic neuralgia. *Ann Intern Med* 1995; 123:89-96.
- Whitley RJ et al. Acyclovir with and without prednisone for the treatment of herpes zoster. A randomized, placebo controlled trial. *Ann Intern Med* 1996; 125:376-83.

Infecciones bacterianas

- Alarcón F, Espinosa S, Dueñas G. Respuesta paradójica y desarrollo de tuberculomas intracraneales durante tratamiento antituberculoso: reporte de seis casos. *Rev Ecuat Neurol* 2001; 10:43-9.
- Alarcón F, Cevallos N, Narváez B. Meningitis tuberculosa: un viejo y nuevo problema. *Rev Ecuat Neurol* 1994; 3:39-54.
- Alarcón F, Dueñas G, Cevallos N, Lees AJ. Movement disorders in 30 patients with tuberculous meningitis. *Mov Disord* 2000; 15:561-9.
- Alarcón F, Tolosa E, Muñoz E. Focal limb dystonia in a patient with a cerebellar mass. *Arch Neurol* 2001; 58:1125-7.
- Alarcón F, Giménez-Roldán S. Systemic diseases that cause movement disorders. *Parkinsonism and Related Disorders* 2005; 11:1-18.
- Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of infectious diseases, 4a ed. New York; Churchill Livingstone; 1995.
- Quagliarello VJ, Scheld WM. Treatment of Bacterial Meningitis. *NEJM* 1997; 336:708-16.
- Roos KL. Management of bacterial meningitis in children and adults. *Sem Neurol* 1992;12: 155-64.
- Saahs AL. Brucellosis (Malta fever, undulant fever). In: Vinken PJ, Bruyn GW (eds). *Handbook of clinical neurology*. Amsterdam, North Holland, 1978. vol. 33, p. 305-26.
- Sánchez J, Del Brutto OH. Abscesos cerebrales piógenos. *Rev Ecuat Neurol* 1997; 6:25-36.
- Scheld WM, Whitley RJ, Durack DT. Infections of the central nervous system, 2nd ed, Philadelphia, Lippincott-Raven Publishers; 1997.
- Selky AK, Roos KL. Neurologic complications of infective endocarditis. *Sem Neurol* 1992; 12:225-33.
- Swartz MN. Bacterial Meningitis – A View of the Past 90 Years. *NEJM* 2004; 351:1826-8.
- Talamás O, Del Brutto OH, Revuelta R. Tuberculoma intracranial: estudio de 40 pacientes. *Rev Ecuat Neurol* 1992; 1:14-26.
- van de Beek D, de Gans J, Tunkel AR, Wijdicks EFM. Community – Acquired Bacterial Meningitis in Adults. *NEJM* 2006; 354:44-53.
- Victor M, Ropper AH. En Adams and Victor's Principles of Neurology. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2001.

Infecciones por espiroquetas

- Finkel MJ, Halperin JJ. Nervous system Lyme borreliosis. *Arch Neurol* 1992; 49:102-7.
- Roos KL. Neurosyphilis. *Sem Neurol* 1992; 12:209-12.

Infecciones micóticas

- Davis LE, Kennedy PGE. Infectious Disease of the Nervous System. Oxford, Butterworth Heinemann; 2000.
- Parfrey NA. Improved diagnosis and prognosis of mucormycosis. A clinicopathologic study of 33 cases. *Medicine* 1986; 65:113-23.
- Salaki JS, Louria DB, Chmel H. Fungal and yeast infections of the central nervous system. A clinical review. *Medicine* 1984; 63:108-32.
- Salgado AV, Furlan AJ, Keys TF. Mycotic aneurysm, subarachnoid hemorrhage, and indication for cerebral angiography in infective endocarditis. *Stroke* 1987;18:1057-60.
- Walsh TJ, Hier DB, Caplan LR. Aspergillosis of the central nervous system: clinicopathological analysis of 17 patients. *Ann Neurol* 1985; 18:574-82.

Infecciones parasitarias

- Alarcón F. Neurocisticercosis: etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. *Rev Neurol* 2006; 43 (Supl 1): S93-100.
- Del Brutto OH, Román GC, Sotelo J. Neurocysticercosis: a clinical handbook. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1998.
- Noboa CA. Encefalitis cisticercosa: análisis de 10 casos. *Rev Ecuat Neurol* 1992; 1:61-71.
- Román GC. Cerebral malaria: the unsolved riddle. *J Neurol Sci* 1991; 101:1-6.
- Scrimgeour EM, Gajdusek DC. Involvement of the central nervous system in *Schistosoma mansoni* and *S. haematobium* infection. *Brain* 1985; 108:1023-38.

MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS DEL SIDA

Lorena Tschopp, Zulema Salazar y Miriam Vélez

24

INTRODUCCIÓN

Los retrovirus son un extenso grupo de virus que contienen una enzima transcriptasa inversa que les permite utilizar el RNA viral como molde para producir DNA. Existen dos familias de retrovirus:

- los lentivirus, de los cuales el más importante es el virus de la inmunodeficiencia humana (human immunodeficiency virus, HIV), que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), y
- los oncornavirus, que incluyen los virus linfotróficos a linfocitos T humanos (human T-cell lymphotropic virus, HTLV tipos 1 y 2), que son agentes que inducen las leucemias crónicas a linfocitos T y linfomas (HTLV-2) así como la paraparesia espástica tropical (HTLV-1).

En las siguientes páginas consideraremos los cuadros neurológicos más frecuentes asociados al HIV: el sida y una constelación de enfermedades neurológicas causadas por el virus y/o sus tratamientos. Como se observará, estas enfermedades son una causa creciente de consulta neurológica por lo que el médico debe estar familiarizado con sus distintas manifestaciones.

EL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)

En el año 1981, los médicos volcaron su interés en la presentación frecuente de raras infecciones oportunistas y neoplasias, especialmente neumonía por *Pneumocystis carinii* y sarcoma de Kaposi, en varones homosexuales jóvenes y previamente saludables. El estudio de estos pacientes llevó al reconocimiento de una nueva enfermedad viral, denominada sida. En 1983, Montagnier y cols. aislaron un retrovirus en un paciente homosexual con linfadenopatías y lo llamaron "virus asociado a linfadenopatías" (LAV). Poco tiempo después, Gallo y cols. describieron un retrovirus en sangre de pacien-

tes con sida, al cual llamaron "virus linfótropo a linfocitos T humanos" (ahora HTLV-3). Estos dos virus, LAV y HTLV-3, demostraron ser idénticos, y una comisión internacional cambió el nombre por el de virus de la inmunodeficiencia humana, algunas veces referido como HIV-1 para diferenciarlo del HIV-2, que causa la inmunodeficiencia en el oeste de África y en Europa.

La infección por el HIV se caracteriza por una depresión adquirida y usualmente grave de la inmunidad mediada por células. Esta falla de la función inmune explica el desarrollo de un amplio rango de infecciones y neoplasias inusuales. Virtualmente, todos los órganos y sistemas son vulnerables, incluidos el sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP) y los músculos. Las enfermedades que afectan el SN pueden clasificarse en dos grupos: a) causadas por la acción directa del virus y b) secundarias a inmunodepresión o complicaciones del tratamiento antirretroviral.

Características clínicas

La infección por HIV produce un espectro de trastornos que van desde la seroconversión, clínicamente no evidente (el caso más común), la linfadenopatía generalizada y otras manifestaciones sistémicas relativamente benignas, que incluyen diarrea, malestar general y pérdida de peso (también llamado complejo relacionado al sida), hasta el sida completamente manifiesto, el cual comprende los efectos del virus sobre todos los órganos y sistemas, así como las complicaciones de una variedad de infecciones parasitarias, micóticas, virales y bacterianas, y de neoplasias (las cuales necesitan la inmunidad mediada por células como aliada). Las anomalías neurológicas se observan clínicamente en sólo un tercio de los pacientes con sida, pero diversos estudios de autopsias revelan que el sistema nervioso se encuentra afectado en casi todos. Los cuadros infecciosos y neoplásicos del sistema nervioso que más frecuentemente produce el sida están enumerados en el cuadro 24-1.

Infecciones oportunistas y neoplasias en pacientes con sida

Además de los efectos neurológicos directos de la infección por HIV, una variedad de infecciones oportunistas, focales y no focales, ocurren en estos pacientes, como se detalló en el [cuadro 24-1](#). Curiosamente, parece haber preferencia por algunas de ellas, como la toxoplasmosis, la enfermedad por inclusión citomegálica, la criptococosis, la infección por herpesvirus, herpes simple y herpes zoster, y formas atípicas de tuberculosis. También se pueden presentar complicaciones neurológicas por sífilis, mientras que la infección por *P. carinii* y el sarcoma de Kaposi no comprometen primariamente el SNC.

La prevalencia de las distintas infecciones varía según el estado inmunitario del paciente, como se puede observar en el [cuadro 24-2](#). De las complicaciones focales, la toxoplasmosis cerebral es la más común y afortunadamente tratable, seguida por el linfoma primario del SNC, la leucoencefalopatía multifocal progresiva y la encefalitis y vasculitis por infección a varicela-zoster.

De esta extensa lista se deduce que el compromiso del SN del paciente con sida es común y constituye una causa frecuente de gran morbilidad y elevada mortalidad. El compromiso del SNC en la forma de encefalitis por el HIV per se es la complicación neurológica más habitual y de mayor expresión semiológica, seguido de otras infecciones y, finalmente, del desarrollo de neoplasias.

Complejo demencia-sida

En los últimos estadios de la infección por HIV, la complicación neurológica más común es una encefalitis subaguda o crónica por el HIV que se presenta como una forma de demencia: es lo que se denomina encefalopatía por HIV o complejo demencia-sida. Este cuadro, que puede ser la principal o única manifestación de la enfermedad, toma la forma de una demencia de tipo subcortical lenta o rápidamente progresiva (pérdida de la memoria de retención, inatención, disturbio del lenguaje y apatía), que se asocia con alteraciones conductuales y anormalidades de la función motora. Usual y tempranamente acompañan a la demencia: incoordinación de las extremidades, ataxia de la marcha y compromiso de los movimientos oculares de persecución y búsqueda. Los reflejos osteotendinosos aumentados, el

signo de Babinski, los reflejos de prensión y succión, la disminución progresiva de la fuerza en los miembros inferiores hasta la paraplejía, la incontinencia urinaria y fecal debido al compromiso medular asociado o encefálico y el mutismo son características salientes de los últimos estadios de la enfermedad. De acuerdo con Blew y cols., el complejo demencia-sida aparece tempranamente en un tercio de los pacientes, y tardíamente en dos tercios de ellos.

La anatomía patológica muestra una rarefacción difusa y multifocal de la sustancia blanca encefálica, acompañada de escaso infiltrado perivascular linfocitario y de unos pocos macrófagos vacuolados y células multinucleadas. Puede agregarse una infección por citomegalovirus (CMV), pero las evidencias demuestran que el complejo demencia-sida se debe directamente a la infección por el HIV. Se ha descrito una entidad similar en niños caracterizada por el compromiso de la función cognitiva y por debilidad con espasticidad, secundariamente al compromiso del desarrollo cerebral ([fig. 24-1](#)).

El líquido cefalorraquídeo (LCR) en pacientes con el complejo demencia-sida (pero no con otras manifestaciones del sida) puede ser normal o mostrar únicamente una leve elevación del contenido proteico y, menos frecuentemente, una moderada linfocitosis. El RNA viral puede ser aislado en el LCR. Son particularmente útiles en el diagnóstico la tomografía computarizada (TC) cerebral, que muestra una ampliación de los surcos y de los ventrículos, y la resonancia magnética (RM) cerebral, donde se observan cambios en parche o difusos en la sustancia blanca. El tratamiento incluye la combinación de tres o cuatro fármacos antirretrovirales.

Encefalitis por citomegalovirus

Se presenta generalmente cuando el recuento de CD4 es menor de 100 cel/mm y representa la reactivación de una infección en estado de latencia. La seroprevalencia de CMV en la población norteamericana es de un 50% pero en los pacientes homosexuales varones con sida llega a un 100%. El uso de los inhibidores de las proteasas ha reducido significativamente la incidencia de CMV en los pacientes con sida; sin embargo, sigue siendo una causa frecuente de ceguera debido a la retinopatía que produce. Aproximadamente el 2% de los pacientes desarrolla una encefalitis que se presenta con un cuadro más o menos agudo de desorientación y trastornos mnésicos, que puede ser confundido con la demencia por HIV. El diagnóstico se ha visto ahora facilitado por la

técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 98%.

Encefalitis por *Toxoplasma gondii*

En un huésped inmunodeprimido, esta encefalitis se presenta por reactivación de una infección latente o, menos comúnmente, al producirse una nueva infección, que se caracteriza clínicamente por cefaleas, convulsiones, signos focales deficitarios y alteraciones cognitivas. Aproximadamente un tercio de los pacientes infectados por HIV con serología positiva para *T. gondii* desarrollarán la enfermedad. Existen, sin embargo, diferencias importantes en cuanto a la incidencia de toxoplasmosis cerebral en distintos países y regiones, que seguramente están dadas por la variación en la prevalencia de infección latente en las distintas poblaciones (fig. 24-2). El hallazgo de una serología negativa para *T. gondii* no excluye la enfermedad debido a que alrededor del 20% de los pacientes con biopsia positiva para toxoplasmosis no presenta anticuerpos.

La TC y las RM cerebrales son útiles para el diagnóstico. Se observan lesiones múltiples o solitarias que realzan en anillo con la inyección de contraste, con edema perilesional, localizadas en las zonas de unión de las sustancias gris y blanca, en los ganglios de la base o en la sustancia blanca profunda.

Actualmente se acepta que todo paciente con sida que tenga lesiones cerebrales focales sugestivas, especialmente si tiene serología positiva para *T. gondii*, debe iniciar un tratamiento empírico para toxoplasmosis, como se presenta en el algoritmo en la sección correspondiente (fig. 24-4) con pirimetamina (inicialmente 100 mg para luego continuar con 25 mg/día), sulfonamida (4 a 6 g/día divididos en cuatro tomas) y ácido fólico 10 mg/día. Si la terapia con pirimetamina y sulfonamida falla, y no se reduce el tamaño de las lesiones dentro de las dos semanas, entonces debe pensarse en otra causa, principalmente un linfoma. En aquellos pacientes alérgicos a la sulfonamida puede utilizarse clindamicina como alternativa. En la actualidad el tratamiento profiláctico con trimetoprima/sulfametoxazol o dapsona usado para la neumopatía por *neumocystis carinii* ha disminuido la incidencia de toxoplasmosis cerebral.

Cuadro 24-1. Complicaciones neurológicas en pacientes infectados con el HIV-1

Cerebro

Predominantemente no focalizada:

- Complejo demencia-sida (encefalitis subaguda-crónica por HIV)
- Encefalitis aguda por HIV
- Encefalitis por citomegalovirus
- Encefalitis por varicela-zoster
- Encefalitis por herpesvirus simple
- Encefalopatías metabólicas

Predominantemente focalizada:

- Toxoplasmosis cerebral
- Linfoma primario del SNC
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva
- Criptococoma
- Absceso cerebral/tuberculoma
- Neurosífilis (meningovascular)
- Trastornos vasculares: isquémica (vasculitis) y hemorragias cerebrales

Meninges

- Meningitis aséptica por HIV
- Meningitis por criptococo
- Meningitis tuberculosa
- Meningitis sifilítica
- Meningitis linfomatosa metastásica

Médula espinal

- Mielopatía vacuolar
- Mielitis por herpes simple o por herpes zoster

Nervio periférico

- Polirradiculopatía lumbar por citomegalovirus
- Neuropatía tóxica por antirretrovirales (ddl, d4T, ddC)

Relacionado con el HIV o la inmunidad per se

- Polineuritis distal sensitiva dolorosa
- Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y crónica por HIV
- Mononeuritis múltiple
- Neuropatía autonómica

Músculo

- Polimiositis y otras miopatías (incluidas las inducidas por fármacos)

Enfermedad de Chagas

La infección por *Trypanosoma cruzi* es endé-

Cuadro 24-2. CD4 en sangre periférica y susceptibilidad del SNC a distintas infecciones

	Recuento de CD4, cel/mL			
	> 500	500-200	< 200	< 100
Meningitis sífilítica	X	X	X	X
Meningitis tuberculosa		X	X	X
Complejo demencia-sida			X	X
Meningitis por criptococo			X	X
Encefalitis por toxoplasma			X	X
Meningitis por coccidioides			X	X
Leucoencefalopatía multifocal progresiva				X
Linfoma primario del SNC				X
Citomegalovirus (encefalitis o polirradiculitis)		X		

mica en Sudamérica y se adquiere generalmente a través de la picadura de la vinchuca (*Triatoma infestans*), y con menor frecuencia por pasaje transplacentario, transfusiones o trasplante de órganos. En pacientes con HIV la enfermedad se produce por reactivación a nivel del SNC, en general con un recuento de CD4 < 200 cel/mm³. Clínicamente puede presentarse como una meningoencefalitis o como masas cerebrales. Los síntomas incluyen cefalea, fiebre, convulsiones, alteraciones cognitivas y signos de foco deficitarios, éstos dependen del número, la localización y la extensión de las lesiones.

La serología es una prueba sensible y específica. El diagnóstico se realiza mediante la observación directa del parásito intracelular en el LCR. En la RM de cerebro con contraste se pueden observar lesiones únicas o múltiples que realzan en anillo en las sustancias gris o blanca. El tratamiento incluye benznidazol o nifurtimox durante dos a cuatro meses. Después de la resolución de las lesiones cerebrales, algunos expertos recomiendan el tratamiento profiláctico con benznidazol.

El pronóstico sin tratamiento es grave, por lo cual es necesario un reconocimiento temprano de la enfermedad e iniciar rápidamente la terapia específica.

Linfoma primario del sistema nervioso central

Es un linfoma no Hodgkin que se desarrolla dentro del SNC y queda confinado a él. Se presenta como una masa intracraneal pero también puede producir un compromiso de la médula espinal, leptomeninges y globo ocular. Cuando

esto último ocurre es habitual que exista un compromiso cerebral, pero ocasionalmente puede no haberlo.

El cuadro se presenta con las características de un tumor cerebral con la particularidad de que las localizaciones son múltiples en un 50% de los casos y afectan principalmente los lóbulos frontales, lo que provoca predominantemente trastornos cognitivos y de personalidad. Dada la localización profunda de las lesiones, no es común que aparezcan crisis convulsivas, las cuales son mucho más habituales en el caso de metástasis cerebrales. El linfoma ocular compromete el vítreo, la retina y la úvea al punto que la sola presencia de una uveítis que no responda a los tratamientos habituales debe hacer pensar en la posibilidad de un linfoma primario del SNC.

En ocasiones, el linfoma primario del SNC puede ser difícil de distinguir clínica y radiológicamente de la infección por toxoplasma. En el tejido linfomatoso de pacientes HIV positivos, frecuentemente se detecta el virus de Epstein-Barr y a pesar de que la confirmación diagnóstica de linfoma primario sólo puede hacerse por examen tisular, un estudio reciente demostró que la búsqueda de DNA del virus de Epstein-Barr con PCR en el LCR es una prueba altamente sensible y específica para realizar el diagnóstico.

Si el estudio citológico del LCR es negativo y no ha habido una respuesta al tratamiento antibiótico para toxoplasmosis, la biopsia cerebral por esterotaxia puede ser necesaria para el diagnóstico. El pronóstico lamentablemente es malo; la respuesta a la radioterapia y al tratamiento con corticoides es corta, por lo que la sobrevida se estima sólo en meses.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)

Antes del 1983 la LMP era muy infrecuente, incluso en las personas inmunodeprimidas, pero con el advenimiento del sida ha experimentado un gran aumento en la incidencia y en la mortalidad que causa. El 85% de los casos de LMP están asociados a la infección por HIV.

Es una enfermedad de curso progresivo (evoluciona en semanas o meses) que afecta en orden descendente la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, cerebelo, tronco encefálico y medula espinal. Excepcionalmente puede tener un curso crónico que evoluciona durante años. El cuadro típico es el de un paciente afebril que desarrolla hemianopsia y hemiparesia en forma insidiosa, asociadas a trastornos cognitivos y de personalidad que evolucionan a la demencia y al coma. Pueden aparecer síntomas que sugieren un compromiso de la sustancia gris.

Está causada por la infección primaria o una reactivación secundaria de los oligodendrocitos por el virus JC (virus John Cunningham). Este virus es de la subfamilia polio de los papovavirus.

En la anatomía patológica se observan áreas de desmielinización que comprometen los hemisferios cerebrales, especialmente las áreas parietooccipitales. En ocasiones, estas alteraciones se producen en el tronco del encéfalo y en los ganglios de la base. La confirmación diagnóstica se realiza con el hallazgo de oligodendrocitos agrandados, acidófilos, con núcleos hipercromáticos, los cuales con técnicas de inmunofluorescencia se tiñen con antígenos para papovavirus. Puede detectarse DNA viral en el LCR mediante la PCR.

Meningitis aséptica por HIV

En una minoría de pacientes, un cuadro de meningitis aguda puede acompañar a la infección primaria por HIV. Clínicamente se presenta con un síndrome meníngeo asociado a fiebre, esplenomegalia, linfadenopatías, erupción cutánea y faringitis, que aparece entre 8 y 12 semanas después del contagio. En el LCR se encuentra una moderada pleocitosis linfocitaria, una leve elevación de las proteínas con glucosa normal, y la presencia del virus puede demostrarse mediante PCR o búsqueda de antígeno p24. La enfermedad aguda también puede tomar la forma de una meningoencefalitis, de una mielopatía o de una neuropatía. La mayoría de los pacientes se recuperan de esta fase aguda y su

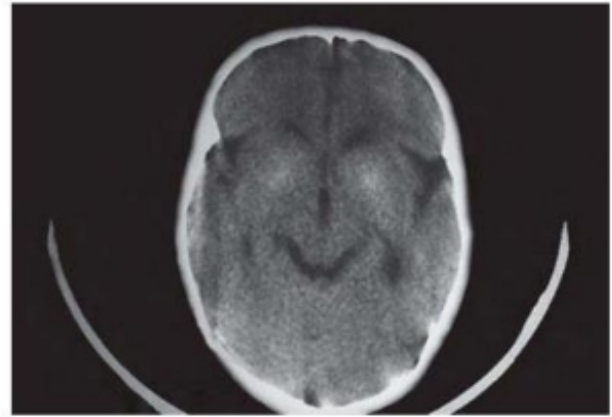


Fig. 24-1. TC cerebral en un niño con sida que muestra imágenes típicas de calcificación de los ganglios de la base.

relación con el HIV puede pasar sin ser reconocida debido a que la enfermedad no es clínicamente evidente y puede preceder a la seroconversión.

Criptococosis meníngea

Entre el 5% y el 10% de los pacientes con sida desarrollan meningitis por *Cryptococcus neoformans*. Esta cifra está decayendo en la actualidad gracias al uso rutinario de antimicóticos en las candidiasis orofaríngeas, lo que puede bloquear la transmisión hematogena del criptococo. A pesar de esto, todavía sigue siendo la enfermedad oportunista del SNC más frecuente en pacientes con sida pero seguramente su incidencia seguirá disminuyendo a causa de la terapia profiláctica con fármacos como el fluconazol.

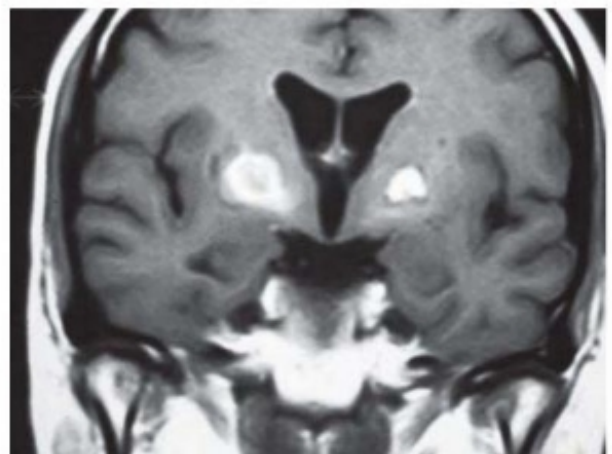


Fig. 24-2. RM en tiempo de ponderación T1 que muestra un absceso por toxoplasma en la región posterior del tálamo en un paciente con estadio avanzado de sida.

Sin embargo, los signos meníngeos pueden estar solapados y el LCR puede mostrar sólo muy leves alteraciones en los valores de células, proteínas y glucosa. Es por esta razón que se debe buscar la presencia del criptococo en el LCR solicitando su examen con tinta china y cultivos para hongos, aunque el diagnóstico se puede realizar con la búsqueda del antígeno del criptococo en el LCR, que es altamente sensible y específico. El tratamiento consiste en el uso endovenoso de anfotericina B en dosis gradualmente progresivas hasta llegar a un total de 2 a 3 g. Una complicación temida de su uso es la falla renal, por lo cual debe ser monitorizada en forma periódica. El uso concomitante de flucitosina (150 mg/kg/día) se traduce en la disminución del número de fallas o recaídas, en una más rápida esterilización del LCR y en una menor nefrotoxicidad que con el uso del anfotericina B sola. El fluconazol, a razón de 400 mg/día, o el itraconazol, a 200 mg/día o más, son eficaces alternativas de tratamiento oral al uso de la flucitosina, además son considerablemente más eficaces en la prevención de recaídas si se usan de manera indefinida. Las características del cuadro se detallan en el capítulo sobre enfermedades infecciosas.

Meningitis tuberculosa

El compromiso pulmonar por *Mycobacterium tuberculosis* es común en pacientes HIV positivos, sobre todo en los que abusan de drogas por vía intravenosa (IV). El 70% de estos pacientes tiene tuberculosis extrapulmonar que compromete los nódulos linfáticos, los huesos y el SNC, entre otros órganos. La manifestación neurológica más frecuente es la meningitis, que se presenta en pacientes con recuentos de CD4 entre 250 y 400 cel/mL. Las manifestaciones clínicas y los test diagnósticos, así como la respuesta al tratamiento, son similares a los de los pacientes sin sida. La infección por micobacterias atípicas está usualmente asociada con otras lesiones cerebrales destructivas y no responde a la terapia convencional. Las neuroimágenes son anormales hasta en un 70% de los casos y muestran hidrocefalia con refuerzo del contraste en las cisternas basales y masas ocupantes (tuberculomas).

Sífilis

La meningitis sífilítica y la sífilis meningovascular parecen tener una incidencia que va en aumento en los pacientes con sida (fig. 24-3). El

recuento celular en el LCR es de poca importancia como signo de actividad luética, y el diagnóstico depende únicamente de las pruebas serológicas. No obstante, se han observado falsos positivos en pacientes con sida pero esto aún permanece en estudio.

Mielopatía (véase el capítulo sobre enfermedades vertebromedulares)

Con frecuencia, los síntomas y signos clínicos del compromiso de la médula espinal son ensombrecidos por una neuropatía o una o más afecciones cerebrales que se asocian al sida, debidas al virus per se o a infecciones oportunistas a citomegalovirus, toxoplasma, etc. La mielopatía vacuolar asociada al HIV puede provocar debilidad de una pierna o de un brazo y una pierna, por lo general asimétrica, y se desarrolla en un período de semanas al término de las cuales se agregan signos de compromisos sensitivo y esfinteriano. El tiempo entre la aparición de los síntomas y la muerte oscila entre los cuatro y los seis meses. La sustancia blanca de la médula espinal se vacuoliza más gravemente en los segmentos torácicos. Los tractos lateral y posterior son afectados difusamente sin distinción entre los sistemas sensitivos y motores. Los axones están comprometidos en un grado menor que el de las vainas de mielina, y se presentan en abundancia macrófagos cargados de lípidos. Las lesiones vacuolares similares pueden ser vistas en el cerebro de algunos pacientes. Aunque las lesiones en la médula espinal remedian las de una degeneración combinada subaguda, los niveles de vitamina B₁₂ y ácido fólico son normales.

Neuropatía periférica (véase el capítulo sobre neuropatías)

El sida también puede verse complicado por formas variadas de neuropatía periférica (cuadro 24-3).

- De un grupo de 50 pacientes comunicados por Snider y cols., ocho tuvieron una polineuropatía distal simétrica (PDS) predominantemente de tipo sensitivo y disestésico, que al principio compromete los miembros inferiores y, más tarde, los superiores. Los reflejos osteotendinosos están disminuidos o ausentes. El electromiograma (EMG) muestra una degeneración

axonal distal. Esta neuropatía se manifiesta clínicamente en un 30% de los pacientes pero desde el punto de vista anatomopatológico prácticamente se presenta en el 100%, sin tener relación con la carga viral o el recuento de CD4. A pesar de que la causa es desconocida, en muchos de los casos se postulan varias etiologías, entre ellas la infección directa por el HIV, mecanismos indirectos como la acción de citocinas, infección por CMV, trastornos carenciales (frecuentes en pacientes con HIV) tales como déficit de vitamina B₁₂ o desnutrición, o neurotoxinas. El tratamiento consiste en suprimir todo fármaco que tenga acción neurotóxica (ddl, ddC, d4T, etc.) y asociar antidepresivos tricíclicos o mexiletina para controlar el dolor.

- En otros pacientes ocurre una mononeuropatía múltiple y dolorosa, probablemente causada por una vasculitis focal. Según el momento de aparición de esta infrecuente neuropatía, es posible diferenciar formas de aparición temprana y tardía. Las que se desarrollan tempranamente, se manifiestan por el compromiso de pares craneales o nervios periféricos que quedan limitados y no progresan para retrogradar en el término de algunos meses, mientras que aquellos que lo hacen tardíamente tienden a ser progresivos y la clínica y los hallazgos neurofisiológicos se superponen con los de la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante (PNID) y la polirradiculopatía progresiva (PRPP). El EMG muestra evidencias de degeneración axonal. Se piensa que la etiología podría estar en relación con mecanismos autoinmunes en las formas tempranas, mientras que en las tardías progresivas es posible que intervengan agentes infecciosos o neoplásicos. En las formas tempranas se ha intentado con algún éxito el tratamiento con inmunomoduladores como corticoides, IgG o plasmaféresis, mientras que en las tardías debe considerarse la administración de ganciclovir.
- Polirradiculopatía progresiva: es una complicación tratable causada por el CMV y potencialmente peligrosa, que suele aparecer cuando la enfermedad está avanzada. Se presenta con dolores intensos y parestesias en silla de montar, sucedidos por una paraparesia flácida rápidamente progresiva con arreflexia y compromiso esfinteriano en más de la mitad de los pacientes. Los miembros superiores se comprometen sólo tardíamente. En el examen de LCR se puede encontrar, aunque no en forma sistemática, un aumento de la celularidad con polimorfonucleares, aumento de las proteínas e hipoglucorraquia. El cultivo y/o PCR suelen ser positivos para CMV. El tratamiento con



Fig. 24-3. RM espinal en tiempo de ponderación T1 que muestra imágenes hiperintensas (con gadolinio) en una paciente con sida y sífilis meningovascular.

ganciclovir debe ser iniciado de manera temprana aun en ausencia de una confirmación diagnóstica. Cuando hay pleocitosis persistente que indica resistencia al ganciclovir, se debe asociar foscarnet.

- Polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante: se han descrito casos de neuropatía periférica inflamatoria desmielinizante aguda (Guillain-Barré) durante la primoinfección por HIV o en la seroconversión (la mayoría de estos pacientes tenían una moderada pleocitosis [10-50 cel/mm³] además de un aumento de proteínas en LCR). Todos se recuperaron totalmente, ya sea de manera espontánea o en respuesta a la plasmaféresis, lo que indica una etiopatogenia similar a la del síndrome de Guillain-Barré. Se ha sugerido que en la actualidad todo paciente con una polineuropatía inflamatoria desmielinizante, especialmente si hay pleocitosis en el LCR, debe ser evaluado en busca de infección por HIV, pero esto es sólo probable en aquellas áreas donde la prevalencia es muy alta. Por otro lado, la parálisis facial está siendo comunicada en forma creciente en pacientes con sida pero su relación con una polineuritis generalizada es incierta. Algunas características de la polineuropatía en pacientes con sida se deben probablemente a la depleción nutricional que caracteriza a los estadios avanzados de la enfermedad y a los efectos de los agentes terapéuticos, como la vincristina y la isoniacida.

Miopatías

El compromiso primario del músculo, que toma la forma de una polimiositis inflamatoria, ha sido descrito en pacientes con sida y se pre-

Cuadro 24-3. Síndromes neuromusculares en pacientes con sida

Diagnóstico	Estadio evolutivo del sida	Síntomas de presentación	Signos neurológicos	Exámenes complementarios	Tratamiento
PDS	Tardío	Parestesias y dolores distales	Hipoestesia en bota y guante, abolición de los R. aquilianos	EMG: neuropatía axonal	Suspender neurotóxicos, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivos, capsaicina
PNID	Temprano (t) Tardío (td)	Debilidad progresiva, parestesias	Debilidad, arreflexia, poco compromiso sensitivo	LCR: ↑células, ↑↑ proteínas, EMG desmielinización	t: plasmaféresis, corticoides, IgG IV, td: ganciclovir
MNM	Temprano (t) Tardío (td)	Dolor local, facial, CPE, radial, etc.	Neuropatía craneal y periférica múltiple	EMG: neuropatía axonal	t: nada td: ganciclovir
PRPP	Tardía	Parestesias en MMII, trastornos urinarios	Paraparesia flácida, anestesia en silla de montar, arreflexia, dolores	LCR: ↑↑ células, cultivo o PCR para CMV+, EMG: PRPP	Ganciclovir, foscarnet, cidofivir
Miopatía	Todos	Dolor y debilidad proximal	Debilidad proximal	↑ CK EMG: miopático, biopsia: degeneración e inflamación	Suspender AZT, usar corticoides

PDS: polineuropatía distal y simétrica; PNID: poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante; MNM: mononeuritis múltiple; PRPP: poliradiculopatía progresiva; CMV: citomegalovirus; EMG, electromiograma; CK, creatinfosfocinasa; LCR, líquido cefalorraquídeo; AZT, zidovudina.

senta en cualquiera de sus estadios. En algunos de estos casos la miopatía ha mejorado con el uso de corticoides. Una quinta parte de los pacientes en tratamiento con zidovudina (AZT) desarrolla una miopatía proximal que está en relación con el tiempo de exposición al fármaco que parece producir una disfunción mitocondrial que también podría afectar otros tejidos. La poliomiositis por HIV es menos frecuente que la anterior y, aunque se puede presentar en cualquier momento de la evolución, se suele asociar con estadios avanzados del sida y puede coexistir con otras infecciones. Se caracteriza por una debilidad proximal y simétrica de los miembros con elevación de la creatinfosfocinasa (CK o CPK) de varias veces el valor normal. Puede desarrollarse un cuadro de dermatomiositis con erupción cutánea en la región facial, que resulta indistinguible de la forma tradicional.

En presencia de un cuadro miopático se debe

suspender el AZT y se debe considerar la posibilidad de usar esteroides.

Pruebas diagnósticas de infección por HIV

En la actualidad, muchas pruebas diagnósticas están disponibles para la detección de anticuerpos a HIV. Todas ellas están basadas en el electroinmunoensayo (ELISA) porque ha probado ser el más sensible. Sin embargo, hay una pequeña incidencia de reacciones falso-positivas, en particular cuando la prueba se utiliza para la detección en personas con bajo riesgo de infección por HIV. De modo que todo resultado positivo debe ser repetido. La prueba de inmunotransferencia Western blot, que identifica anticuerpos específicos a las proteínas virales, es

más específica que el ELISA y debe ser utilizada para confirmar un resultado positivo. Las pruebas de Western blot indeterminadas deben ser repetidas mensualmente durante varios meses para detectar concentraciones de anticuerpos en ascenso. Últimamente se están desarrollando nuevas pruebas que utilizan antígenos purificados, los cuales deben ser más específicos que los actualmente disponibles.

Tratamiento

Los esquemas terapéuticos para la infección por HIV continúan cambiando con rapidez. La introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad (HAART) en la década de 1990 ha influido notablemente sobre la progresión de la enfermedad. Una combinación de tres fármacos, incluidos los inhibidores de la transcriptasa inversa (AZT y 3-TC, los cuales actúan sinérgicamente) y los nuevos inhibidores de la proteasa (como el indinavir), hace posible que hasta un 90% de los pacientes tengan valores del virus no detectables en por lo menos un año, lo que provoca una restitución del sistema inmune. Esto lleva a reducir la incidencia de infecciones oportunistas y a prolongar la sobrevida, pero también

podría aumentar la prevalencia de complicaciones neurológicas en pacientes con sida. Otra consecuencia del HAART es la aparición de un síndrome de deterioro paradójico después de su inicio, que se conoce como síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (IRIS), el cual presenta una elevada morbilidad sin tratamiento.

Aproximadamente el 10% de los pacientes infectados con el HIV presentan masas ocupantes intracraneales que se desarrollan en un marco de avanzada inmunodepresión. El diagnóstico diferencial incluye una amplia variedad de etiologías, debido a que no presentan características clínicas ni radiológicas que permitan su diagnóstico preciso. Dado que las causas más comunes incluyen la encefalitis por toxoplasma (fig. 24-2), se inicia su tratamiento empírico, con una evaluación clínica y una radiológica posterior, como se comentó anteriormente. Si no se observa una mejoría o el paciente empeora, se realiza una biopsia estereotáxica, cuyo valor en esta población de pacientes se discute en relación con la expectativa de vida con biopsia o sin ella. A continuación se presenta un algoritmo en el que se incluye la posibilidad de realización de una biopsia estereotáxica (fig. 24-4).

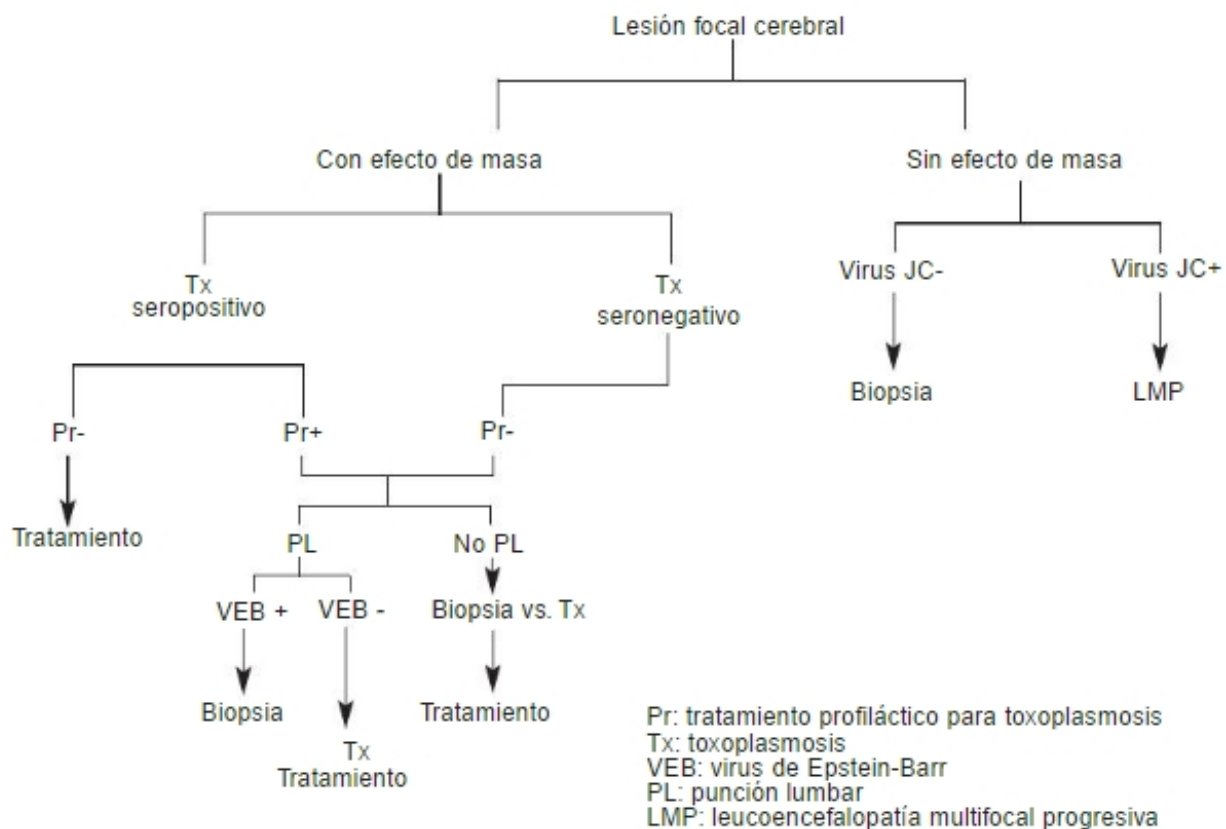


Fig. 24-4. Algoritmo de manejo de las lesiones focales cerebrales en pacientes con sida.

Síndrome inflamatorio de reconstitución inmune

Después de pocas semanas de iniciado el HAART, en algunos pacientes se produce un empeoramiento clínico o la aparición paradójica de una infección o neoplasia oportunista, asociado a un aumento en el recuento de CD4 y a un descenso de la carga viral. Los mecanismos potenciales fisiopatológicos de este síndrome incluyen una recomposición parcial del sistema inmunológico o respuestas inmunes exageradas a estímulos antígenicos diversos, los cuales se pueden observar en muestras de tejido, como un infiltrado inflamatorio perivascular de linfocitos T citotóxicos.

Diversos cuadros se han asociado a IRIS, entre ellos la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la tuberculosis, la criptococosis meníngea, el CMV y la toxoplasmosis cerebral. La incidencia de este síndrome es desconocida.

El pronóstico de los pacientes con IRIS puede ser grave e incluso provocar la muerte. Si bien no existe un tratamiento específico para este síndrome, algunos pacientes mejoran con el uso de corticoides, con suspensión transitoria de los antirretrovirales o sin ella.

Bibliografía

- American Academy of Neurology. Evaluation and Management of intracranial mass lesions in AIDS. Guidelines 2007.
- Ances B, Ellis R. Dementia and neurocognitive disorders due to HIV-1 infection. *Semin Neurol* 2007; 27:86-92.
- Anthony I, Ramage B, Carnie F, Simmonds P, Path M, Bell J, Path F. Influence of HAART on HIV-related CNS disease and neuroinflammation. *J Neuropathol Exp Neurol* 2005; 64 (6).
- Berger J. Lessons from the past. AIDS and the nervous system. American Academy of Neurology 2007.
- Berger JR, Kaszovitz B, Donovan Post MJ, Dickinson G. Progressive multifocal leukoencephalopathy associated with human immunodeficiency virus infection: a review of the literature with a report of sixteen cases. *Ann Intern Med* 1987; 107:78-87.
- Cimino C, Lipton RB, Williams A, et al. The evaluation of patients with human immunodeficiency virus-related disorders and brain mass lesions. *Arch Intern Med* 1991; 151: 1381-4.
- Corti M. AIDS and Chagas' Disease. *AIDS Patient Care and STDs* 2000; 14(11):581-8.
- Gerstner E, Batchelor T. Primary CNS lymphoma. *Expert Rev Anticancer Ther* 2007; 7(5): 689-700.
- Ghafouri M, et al. HIV-1 associated dementia: symptoms and causes. *Retrovirology* 2006; 3:28.
- Gray F, Gherardi R, Scaravilli F. The neuropathology of the acquired immune deficiency syndrome. A review. *Brain* 1998; 111:245-66.
- Holloway RG, Mushlin AI. Intracranial mass lesions in acquired immunodeficiency syndrome: Using decision analysis to determine the effectiveness of stereotactic brain biopsy. *Neurology* 1996; 46:1010-15.
- Jarvik JG, Hasselink JR, Kennedy C, et al. Acquired immunodeficiency syndrome. Magnetic resonance patterns of brain involvement with pathologic correlation. *Arch Neurol* 1988; 45:731-6.
- Kaul M, et al. HIV-1 infection and AIDS: consequences for the central nervous system. *Cell Death and Differentiation* 2005; 12: 878-92.
- Kure K, Llena JF, et al. Human Immunodeficiency virus-1 infection of the nervous system, an autopsy study of 268 adult, pediatric and fetal brains. *Hum Pathol* 1991; 22(7):700-10.
- Luft BJ, Remington JS. Toxoplasmic encephalitis in AIDS. *Clin Infect Dis* 1992; 15:211-22.
- Martinez J, Mazziotti J, Efron E, Bonardo P, Jordan R, Sevlever G, Martinez M, Verbanaz S, Salazar Z, Fernandez Pardo M, Reisin R. Immune reconstitution inflammatory syndrome associated with PML in AIDS: a treatable disorder. *Neurology* 2006; 670:1692-4.
- Morgello S, et al. HIV-Associated Distal Sensory Polyneuropathy in the Era of Highly Active Antiretroviral Therapy. *Arch Neurol*. 2004; 61:546-51.
- Murdoch D, Venter W, Van Rie A, Feldman C. Immune reconstitution inflammatory syndrome: review of common manifestations and treatment options. *AIDS research and therapy* 2007; 4(9):1-10.
- Musher DM. Syphilis, neurosyphilis, penicillin, and AIDS. *J Infect Dis* 1991; 163:1201-6.
- Nath A. Neurological Manifestations of HIV Infection. American Academy of Neurology 2007.
- Remick SC, Diamond C, Migliozi JA, et al. Primary central nervous system lymphoma in patients with and without the acquired immune deficiency syndrome. A retrospective analysis and review of the literature. *Medicine* 1990; 69:345-60.
- Sanchez-Portocarrero J, Perez-Cecilia E, Jimenez-Escrig A, et al. Tuberculous meningitis. Clinical characteristics and comparison with cryptococcal meningitis in patients with human immunodeficiency virus infection. *Arch Neurol* 1996; 53:671-6.
- Scaravilli F, Bazille C, Gray F. Neuropathologic contributions to understanding AIDS and the central nervous system. *Brain Pathol* 2007; 17:197-208.
- Simpson DM, et al. HIV neuropathy natural history cohort study. *Neurology* 2006; 66:1679-87.
- Skopelitis E, et al. Distal sensory polyneuropathy in HIV-positive patients in the HAART era: an entity underestimated by clinical examination. *International Journal of STD & AIDS* 2006; 17:467-72.
- Snider WD, Simpson DM, Nielsen S, Gold JW, Metroka CE, Posner JB. Neurological complications of acquired immune deficiency syndrome; analysis of 50 patients. *Ann Neurol* 1983; 14:403-18.

- Subsai K, et al. Neurological complications in AIDS patients receiving HAART: a 2-year retrospective study. *Eur J Neurol* 2006; 13(3):233-9.
- Villelabeitia-Jaureguizar K y cols. Neuropatía clínica y subclínica de pacientes con virus de inmunodeficiencia humana en tratamiento antirretroviral. *Rev Neurol* 2006; 42:513-20.
- Walker M, Zunt J. Parasitic Central Nervous System Infections in Immunocompromised Hosts. *CID* 2005; 40:1005-15.
- Wulff E, Wang A, Simpson D. HIV-Associated Peripheral Neuropathy Epidemiology, Pathophysiology and Treatment. *Drugs* 2000 Jun; 59(6):1251-60.

“Perder el sueño, que desteje la intrincada trama del dolor;

El sueño, descanso de toda fatiga; el alimento más dulce que se sirve a la mesa de la vida.”

William Shakespeare, Macbeth

ETAPAS DEL SUEÑO

El sueño es un estado de alteración de la conciencia que se caracteriza por ser periódico, reversible y fisiológico. Es un proceso activo que requiere adecuadas interrelaciones entre diversas estructuras encefálicas.

Aunque su función específica no está bien definida, todos conocemos sus cualidades restablecedoras físicas y psíquicas, y las consecuencias desagradables que padecemos con su privación. Gracias al desarrollo de la neurofisiología y de los estudios electrofisiológicos, se ha podido conocer la estructura del sueño y sus distintas etapas.

Desde que se comenzaron a realizar los primeros electroencefalogramas (EEG) (Berger, 1929), se observó que las ondas del EEG variaban cuando el individuo se dormía. Años después, en 1953, Aserinsky y Kleitman descubrieron la etapa REM (movimientos oculares rápidos) y la diferenciaron del sueño lento o No-REM, subdividido a su vez en cuatro estadios. Se logró establecer que estas etapas se van sucediendo a lo largo de la noche conformando los ciclos del sueño. Las etapas se diferencian al realizar la polisomnografía nocturna (PSG) mediante el registro de los siguientes parámetros neurofisiológicos: el EEG, el oculograma para registro de los movimientos oculares y el electromiograma (EMG) submentoniano para el registro del tono muscular (fig. 25-1).

Cuando comenzamos a dormir entramos en la etapa 1 No-REM, que es la transición entre la vigilia y el sueño, y se caracteriza por la aparición en el EEG de ondas theta y ondas agudas del vértex. No se observan movimientos oculares y el EMG registra un tono muscular constante. Es un sueño muy superficial, del cual se

puede despertar con facilidad. Esta etapa aparece al inicio del sueño o al reiniciar el sueño después de un despertar nocturno, y no suele ocupar más del 5% del sueño total (fig. 25-2).

Luego aparece la etapa 2 No-REM, caracterizada por un mayor entrecimamiento del EEG y la aparición de complejos K y husos de sueño. Los complejos K son ondas agudas de gran voltaje, y los husos de sueño, ondas pequeñas a una frecuencia de 12 a 14 ciclos/segundo con forma sinusoidal. La etapa 2 ocupa gran parte del sueño total, entre el 45% y el 50% (fig. 25-3).

Las etapas 3-4 No-REM o sueño delta se caracterizan por una mayor lentificación del EEG con ondas delta de gran amplitud, entre el 20% y el 50% en el estadio 3, y más del 50% en la etapa 4. Las etapas 3-4 No-REM o sueño delta suelen constituir entre el 15% y el 20% de nuestro sueño total (figs. 25-4 y 25-5).

Alrededor de los 90 minutos de habernos dormido aparece la etapa REM, la cual se caracteriza por la aparición de ondas rápidas en el EEG, atonía muscular en el EMG y la presencia de movimientos oculares rápidos. Es la etapa en la que se producen los ensueños, aunque en la actualidad se sabe que también se puede soñar en los otros estadios, pero con sueños más simples y sin color. El tiempo desde que nos dormimos hasta que aparece esta etapa se denomina latencia REM y es de aproximadamente 90 minutos (entre 70 y 110), y es un parámetro de gran valor en el diagnóstico de algunas patologías, como la depresión. La etapa REM ocupa entre el 20% y el 25% del sueño total (fig. 25-6).

La información obtenida con la polisomnografía se analiza y luego se realiza un histograma que muestra la arquitectura del sueño (hipnograma) (fig. 25-7).

Si bien estas etapas se van alternando cíclicamente a lo largo de la noche, por lo general el sueño lento 3-4 No-REM predomina en la primera mitad y el REM, en la segunda.

Esta arquitectura del sueño varía también con la edad. El neonato, al no tener aún bien organizado el EEG, no diferencia todas las etapas, pero duerme la mitad de su sueño en REM y la otra mitad en sueño quieto o lento. Alrededor de los 4 meses aparecen los husos de sueño y comien-